COMPUTING PROJECT

GREEN RANGER



Disusun Oleh :

Amoure Chelsy Purba	**(1203220007)**
Firstyatama Auzan F	**(1203220009)**
Yulan Tamariska Lepur	**(1203220022)**
Maulana Galang F	**(1203220105)**
Moch. Arya Arief S	**(1203220115)**
Friand Jacnus Manuhutu	**(1203220128)**
Tsalits Sabila Fatah	**(1203220135)**
Reyhan Dwi Cahyo N	**(1203222095)**

PRODI INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY KAMPUS SURABAYA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION 1
A. Latar Belakang 1
B. Deskripsi Singkat 1
C. Tujuan Project 2
D. Context Diagram 3
E. Spesifikasi Use Case (Use Case Scenario) 3
F. Kebutuhan Fungsionalitas dan Non-Fungsionalitas 11
G. Stakeholder 12
H. Lingkungan Pengembangan 14
I. Timeline 15
SOFTWARE DESIGN 16
A. Arsitektur Sistem 16
B. Use Case Diagram 18
C. Entity Relationship Diagram (ERD) 19
D. Database Diagram 20
E. Class Diagram 20
F. Activity Diagram 22
G. Sequence Diagram 33
H. Data Flow Diagram 42
I. User Interfaces Website 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alur Kegiatan Admin dan User Login 3
Tabel 2. Alur Kegiatan User Registrasi Akun 4
Tabel 3. Alur Kegiatan User Berdonasi 4
Tabel 4. Alur Kegiatan User Mendaftar Sebagai Volunteer 5
Tabel 5. Alur Kegiatan User Melihat Artikel 5
Tabel 6. Alur Kegiatan User Melakukan Pembelian Produk 6
Tabel 7. Alur Kegiatan User Melihat Riwayat Pembelian 6
Tabel 8. Alur Kegiatan User Memberikan Feedback 7
Tabel 9. Alur Kegiatan Admin Mengunggah Artikel 7
Tabel 10. Alur Kegiatan Admin Menghapus Artikel 7
Tabel 11. Alur Kegiatan Admin Mengelola Marketplace 8
Tabel 12. Alur Kegiatan Admin Mengelola Proyek Lingkungan 8
Tabel 13. Alur Kegiatan Admin Membuat Proyek Baru 9
Tabel 14. Alur Kegiatan Admin Mengelola Donasi 10
Tabel 15. Alur Kegiatan Admin Mengelola Volunteer 10
Tabel 16. Alur Kegiatan Admin Mengelola Feedback 10
Tabel 17. Kebutuhan Fungsionalitas 11
Tabel 18. Kebutuhan Non-Fungsionalitas 12
Tabel 19. Tabel Kebutuhan Data 13
Tabel 20. Timeline Pengembangan Green Ranger 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Context Diagram Green Ranger 3
Gambar 2. Diagram Client-Server 16
Gambar 3. Diagram MVC 17
Gambar 4. Use Case Diagram 18
Gambar 5. Entity Relationship Diagram 19
Gambar 6. Database Diagram 20
Gambar 7. Class Diagram 1 20
Gambar 8. Class Diagram 2 21
Gambar 9. Activity Diagram Melakukan Login (Admin & User) 22
Gambar 10. Activity Diagram User Mendaftar Akun 22
Gambar 11. Activity Diagram User Berdonasi 23
Gambar 12. Activity Diagram User Mendaftar Volunteer 24
Gambar 13. Activity Diagram Melihat Artikel 25
Gambar 14. Activity Diagram User Membeli Barang di Marketplace 26
Gambar 15. Activity Diagram User Melihat Riwayat Pembelian 26
Gambar 16. Activity Diagram User Memberikan Feedback 27
Gambar 17. Activity Diagram Admin Mengunggah Artikel 27
Gambar 18. Activity Diagram Admin Menghapus Artikel 28
Gambar 19. Activity Diagram Admin Mengelola Marketplace 29
Gambar 20. Activity Diagram Admin Mengelola Proyek Lingkungan 30
Gambar 21. Activity Diagram Admin Membuat Proyek Baru 31
Gambar 22. Activity Diagram Admin Mengelola Donasi 31
Gambar 23. Activity Diagram Admin Mengelola Volunteer 32
Gambar 24. Activity Diagram Admin Mengelola Feedback 32
Gambar 25. Sequence Diagram User Mendaftar Akun 33
Gambar 26. Sequence Diagram User Login 33
Gambar 27. Sequence Diagram User Mendaftar Volunteer 34
Gambar 28. Sequence Diagram User Memberikan Komentar di Artikel 34
Gambar 29. Sequence Diagram User Melihat Artikel 35
Gambar 30. Sequence Diagram User Memberikan Feedback 35
Gambar 31. Sequence Diagram User Memberikan Donasi 36
Gambar 32. Sequence Diagram User Membeli Barang di Marketplace 36
Gambar 33. Sequence Diagram User Melihat Riwayat Belanja 37
Gambar 34. Sequence Diagram Admin Login 37
Gambar 35. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Menghapus Data Volunteer 38
Gambar 36. Sequence Diagram Admin Mengelola Feedback 38
Gambar 37. Sequence Diagram Admin Mengelola User 39
Gambar 38. Sequence Diagram Admin Mencari Data Volunteer 39
Gambar 39. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Menghapus Data Belanja 40
Gambar 40. Sequence Diagram Admin Mencari Data Belanja 40
Gambar 41. Sequence Diagram Admin Mengelola Data Donasi 41
Gambar 42. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Mengedit Data Belanja 41
Gambar 43. Data Flow Diagram Green Ranger 42
Gambar 44. Tampilan Halaman Login 43

Gambar 45. Tampilan Halaman Registrasi 43
Gambar 46. Tampilan Halaman Dashboard 1 44
Gambar 47. Tampilan Halaman Dashboard 2 44
Gambar 48. Tampilan Halaman Dashoard 3 45
Gambar 49. Tampilan Halaman Dashoard 4 45
Gambar 50. Tampilan Halaman Dashoard 5 46
Gambar 51. Tampilan Footer 46
Gambar 52. Tampilan Halaman Acara 47
Gambar 53. Tampilan Halaman Blog 48
Gambar 54. Tampilan Halaman Form Kontak 49
Gambar 55. Tampilan Halaman Daftar Volunteer 49
Gambar 56. Tampilan Halaman Form Donasi 50
Gambar 57. Tampilan Halaman Utama Marketplace 50
Gambar 58. Tampilan Halaman Katalog Marketplace 51
Gambar 59. Tampilan Halaman Admin Berhasil Login 52
Gambar 60. Tampilan Halaman Dashoard sebagai Admin 52
Gambar 61. Tampilan Halaman Mengelola Volunteer 53
Gambar 62. Tampilan Halaman Mengelola Donasi 53
Gambar 63. Tampilan Halaman Mengelola Kontak 54
Gambar 64. Tampilan Halaman Mengelola Marketplace 54
Gambar 65. Tampilan Halaman Mengelola Akun User 55

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan saat ini menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia. Data terbaru dari United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan bahwa sampah merupakan salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem global. Setiap tahun, lebih dari 2 miliar ton sampah dihasilkan di seluruh dunia, dan sebagian besar berasal dari plastik serta bahan yang tidak mudah terurai. Sampah-sampah ini menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup flora, fauna, serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Salah satu langkah penting untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan memperkuat peran organisasi dan komunitas lingkungan. Organisasi semacam ini memiliki peranan besar dalam mengedukasi masyarakat, menggalang dukungan dana, serta mendorong partisipasi publik dalam aksi nyata demi menjaga kelestarian alam. Namun, pada kenyataannya banyak organisasi lingkungan masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal pendanaan dan perekrutan sukarelawan yang aktif. Keterbatasan dana sering kali menghambat pelaksanaan proyek lingkungan, sedangkan sulitnya mencari relawan menyebabkan kegiatan di lapangan tidak berjalan maksimal. Selain itu, banyak masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan, tetapi bingung harus memulai dari mana. Mereka tidak tahu kapan dan di mana kegiatan kebersihan akan diadakan. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah wadah yang dapat menghubungkan orang-orang yang peduli lingkungan dengan kegiatan nyata di lapangan.

Melalui proyek Green Ranger, kami ingin menghadirkan sebuah platform yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Green Ranger menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan dengan cara yang terorganisir dan berdampak nyata. Melalui platform ini, pengguna dapat menemukan berbagai event dan lokasi kegiatan kebersihan yang dilaksanakan secara gotong royong. Kegiatan ini juga akan didukung oleh donasi, sponsor, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku kebersihan lingkungan.

Kami berharap Green Ranger dapat menjadi gerakan sosial yang memudahkan siapa pun untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan, baik secara langsung melalui aksi lapangan maupun secara tidak langsung melalui dukungan donasi. Dengan demikian, Green Ranger tidak hanya berperan sebagai platform digital, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

B. Deskripsi Singkat

Green Ranger merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mendukung gerakan kebersihan lingkungan dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam aksi nyata menjaga bumi. Platform ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara individu, komunitas, organisasi, dan pihak sponsor yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Melalui Green Ranger, pengguna dapat bergabung sebagai relawan dalam kegiatan kebersihan yang diadakan di berbagai lokasi, seperti taman kota, pantai, sungai, atau area publik lainnya. Selain itu, Green Ranger juga menyediakan fitur donasi online yang memungkinkan masyarakat memberikan dukungan finansial untuk mendanai

kegiatan, membantu pelaku kebersihan, serta mendukung proyek-proyek lingkungan berkelanjutan.

Tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial, Green Ranger juga menghadirkan fitur marketplace ramah lingkungan yang menyediakan berbagai produk hasil daur ulang, kerajinan tangan, dan kebutuhan sehari-hari berbasis prinsip ekonomi sirkular. Melalui marketplace ini, pengguna tidak hanya bisa berbelanja dengan bijak, tetapi juga ikut mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Green Ranger juga menyediakan artikel dan konten edukatif seputar pengelolaan sampah, gaya hidup hijau, dan isu-isu lingkungan terkini, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan bumi. Dengan menggabungkan edukasi, aksi sosial, dan dukungan ekonomi berkelanjutan dalam satu platform, Green Ranger hadir sebagai gerakan yang menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk bergerak bersama menjaga lingkungan hidup.

C. Tujuan Project

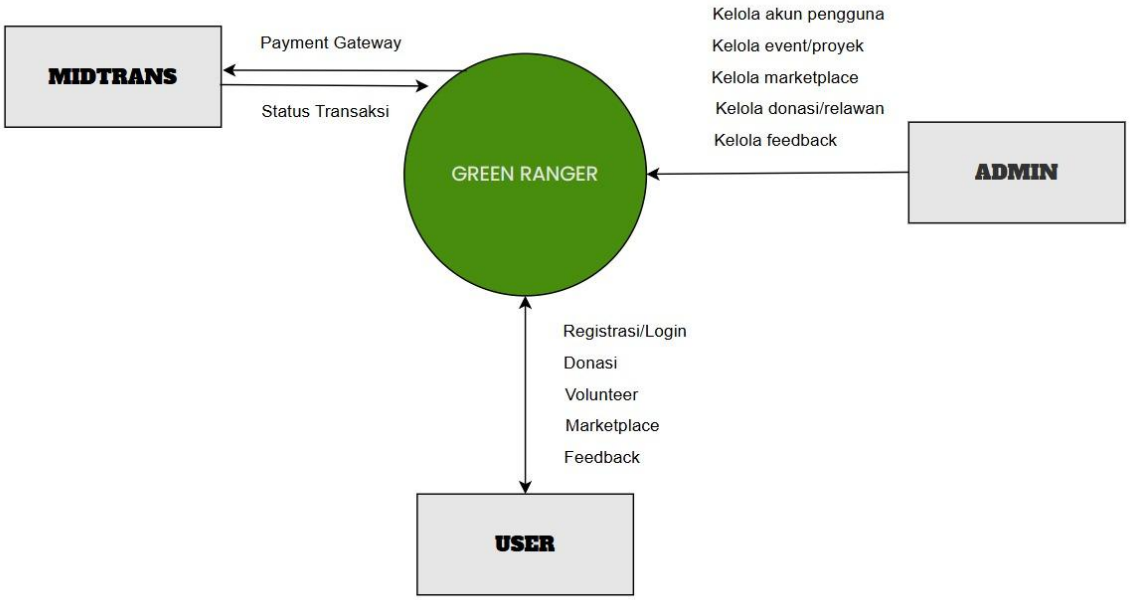
Tujuan utama dari pengembangan Green Ranger adalah untuk menciptakan wadah yang memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan secara terorganisir. Secara garis besar, proyek ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui konten edukatif dan kegiatan nyata.
2. Menjadi penghubung bagi orang-orang yang ingin ikut aksi kebersihan, dengan menyediakan informasi tentang waktu, lokasi, dan jenis kegiatan yang bisa diikuti.
3. Mendukung keberlanjutan kegiatan lingkungan melalui sistem donasi dan kerja sama dengan sponsor, agar aksi yang dilakukan bisa terus berjalan dan berdampak nyata.

Dengan adanya Green Ranger, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan secara bersama-sama.

.

D. Context Diagram



Gambar 1. Context Diagram Green Ranger

E. Spesifikasi Use Case (Use Case Scenario)

Tabel 1. Alur Kegiatan Admin dan User Login

Alur Kegiatan Login	
Objective	User melakukan login ke website Green Ranger.
Actors	Admin, User
Pre-condition	Akun sudah terdaftar di sistem.
Main Flow	1. User membuka halaman login.
	2. Sistem menampilkan form login berisi email dan password.
	3. User mengisi data login dengan benar.
	4. Sistem memverifikasi data pengguna
	5. Jika valid, sistem mengarahkan user ke halaman dashboard sesuai perannya (admin/user).
Alternative Flow	1. Jika data login salah, sistem menampilkan pesan “Username atau Password salah.”
Post-condition	User berhasil masuk ke sistem Green Ranger.

Tabel 2. Alur Kegiatan User Registrasi Akun

Alur Kegiatan Registrasi Akun	
Objective	User melakukan registrasi agar dapat menggunakan fitur Green Ranger.
Actors	User
Pre-condition	User belum memiliki akun.
Main Flow	1. User membuka halaman registrasi.
	2. Sistem menampilkan form registrasi berisi nama, email, username, password, dan konfirmasi password.
	3. User mengisi data dengan benar lalu klik tombol **Daftar**.
	4. Sistem menyimpan data ke database dan mengirimkan notifikasi bahwa akun berhasil dibuat.
Alternative Flow	1. Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan "Email sudah digunakan."
	2. Jika konfirmasi password tidak cocok, sistem menampilkan pesan "Password tidak sama."
	3. Jika password kurang dari 8 karakter, maka sistem akan menampilkan pesan "Password harus terdiri dari 8 karakter"
Post-condition	Akun baru berhasil dibuat dan siap digunakan untuk login.

Tabel 3. Alur Kegiatan User Berdonasi

Alur Kegiatan Berdonasi	
Objective	User melakukan donasi untuk mendukung proyek lingkungan.
Actors	User
Pre-condition	User sudah login ke sistem.
Main Flow	1. User membuka halaman Donasi
	2. Sistem menampilkan form donasi berisi nama, no. telp, email, dan nominal
	3. User melanjutkan pembayaran dan sistem menampilkan rincian data
	4. User melanjutkan pembayaran dengan memilih metode pembayaran (QR Code, Transfer Bank, e-Wallet, VA).
	5. Sistem menampilkan halaman konfirmasi pembayaran.

	6. User menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi.
	7. Sistem menampilkan pesan “Donasi berhasil dilakukan.”
Alternative Flow	1. Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan “Transaksi gagal, silakan coba lagi.”
	2. Jika user belum login, sistem meminta login terlebih dahulu.
Post-condition	Donasi tercatat dan total dana proyek diperbarui.

Tabel 4. Alur Kegiatan User Mendaftar Sebagai Volunteer

Alur Kegiatan Mendaftar Sebagai Volunteer	
Objective	User mendaftar sebagai relawan pada kegiatan lingkungan.
Actors	User
Pre-condition	User sudah login dan kegiatan volunteer tersedia.
Main Flow	1. User membuka halaman daftar volunteer.
	2. Sistem menampilkan form pendaftaran volunteer
	3. User mengisi data Umur, no. HP, dan pilih acara
	5. User mengisi data dan klik **Gabung Relawan**.
	6. Sistem menyimpan data pendaftaran volunteer.
	7. Sistem menampilkan pesan “Pendaftaran berhasil, tim admin akan menghubungi anda pada nomor yang telah anda daftarkan.”
Alternative Flow	1. Jika umur dibawah 12 tahun maka sistem akan “ umur harus diatas 12 tahun”
Post-condition	User terdaftar sebagai volunteer pada kegiatan tersebut.

Tabel 5. Alur Kegiatan User Melihat Artikel

Alur Kegiatan Melihat Artikel	
Objective	User membaca artikel lingkungan di Green Ranger.
Actors	User
Pre-condition	Artikel sudah tersedia di sistem.
Main Flow	1. User memilih menu **Artikel**.
	2. Sistem menampilkan daftar artikel.
	3. User memilih artikel yang ingin dibaca.
	4. Sistem menampilkan halaman detail artikel.

Alternative Flow	1. Jika artikel sudah dihapus oleh admin, sistem menampilkan pesan “Artikel tidak tersedia.”
Post-condition	Artikel berhasil ditampilkan di halaman user.

Tabel 6. Alur Kegiatan User Melakukan Pembelian Produk

Alur Kegiatan Melakukan Pembelian Produk	
Objective	User membeli produk ramah lingkungan di marketplace.
Actors	User
Pre-condition	Produk tersedia di marketplace.
Main Flow	1. User membuka halaman marketplace.
	2. User membuka halaman Keranjang
	2. User melakukan Checkout
	3. Sistem menampilkan form pembelian (alamat, metode pembayaran).
	4. User mengisi form dan konfirmasi pembelian.
	5. Sistem menampilkan total harga dan opsi metode pembayaran.
	6. User menyelesaikan transaksi.
	7. Sistem menampilkan pesan “Pembelian berhasil.”
Alternative Flow	1. Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan “Transaksi gagal, silakan coba lagi.”
Post-condition	Pembelian tercatat di sistem dan produk dikirim ke user.

Tabel 7. Alur Kegiatan User Melihat Riwayat Pembelian

Alur Kegiatan Melihat Riwayat Pembelian	
Objective	User Melihat Riwayat dan Status pembelian
Actors	User
Pre-condition	User telah melakukan pembelian
Main Flow	1. User membuka halaman marketplace.
	2. User membuka halaman Riwayat Pembelian
	2. User melihat detail pembelian
	3. Sistem menampilkan Detail pembelian beserta status pembelian
Alternative Flow	1. Sistem menampilkan data kosong jik user belum melakukan transaksi pembelian

Post-condition	Sistem menampilkan riwayat pembelian dan status

Tabel 8. Alur Kegiatan User Memberikan Feedback

Alur Kegiatan Memberikan Feedback	
Objective	User mengirim saran atau kritik melalui form feedback.
Actors	User
Pre-condition	User dapat mengakses halaman feedback.
Main Flow	1. User membuka menu **Feedback**.
	2. Sistem menampilkan form berisi nama, email, dan isi pesan.
	3. User mengisi form dan klik **Kirim**.
	4. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan pesan "Terima kasih atas masukan Anda."
Alternative Flow	1. Jika form kosong, sistem menampilkan "Mohon isi semua kolom."
Post-condition	Feedback tersimpan dan dapat dilihat oleh admin.

Tabel 9. Alur Kegiatan Admin Mengunggah Artikel

Alur Kegiatan Mengunggah Artikel	
Objective	Admin menambahkan artikel baru ke dalam sistem.
Actors	Admin
Pre-condition	Admin sudah login ke dashboard.
Main Flow	1. Admin membuka menu **Kelola Artikel.**
	2. Sistem menampilkan opsi "Tambah Artikel Baru".
	3. Admin mengisi judul, isi artikel, gambar, dan kategori.
	4. Admin klik tombol **Upload**.
	5. Sistem menyimpan artikel dan menampilkannya di halaman publik.
Alternative Flow	1. Jika koneksi terputus saat upload gambar, sistem menampilkan pesan "Upload gambar gagal."
	2. Jika artikel gagal di upload, maka sistem menampilkan pesan "Artikel gagal di upload."
Post-condition	Artikel baru berhasil disimpan dan ditampilkan di sistem.

Tabel 10. Alur Kegiatan Admin Menghapus Artikel

Alur Kegiatan Menghapus Artikel

Objective	Admin menghapus artikel yang sudah tidak relevan atau melanggar kebijakan.
Actors	Admin
Pre-condition	Artikel sudah ada di sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu **Artikel**.
	2. Sistem menampilkan daftar artikel.
	3. Admin memilih artikel yang ingin dihapus.
	4. Sistem menampilkan konfirmasi “Yakin ingin menghapus artikel ini?”.
	5. Admin menekan “Ya”, sistem menghapus artikel dari database.
Alternative Flow	1. Jika admin menekan “Batal”, sistem membatalkan proses penghapusan.
Post-condition	Artikel terhapus dan tidak lagi muncul di halaman publik.

Tabel 11. Alur Kegiatan Admin Mengelola Marketplace

Alur Kegiatan Mengelola Marketplace	
Objective	Admin menambah atau memperbarui produk marketplace.
Actors	Admin
Pre-condition	Admin login ke dashboard Green Ranger.
Main Flow	1. Admin memilih menu **Marketplace**.
	2. Sistem menampilkan daftar produk.
	3. Admin memilih “Tambah Produk Baru”.
	4. Admin mengisi nama produk, deskripsi, harga, dan foto produk.
	5. Admin klik **Simpan**.
	6. Sistem menampilkan produk baru di halaman marketplace.
Alternative Flow	1. Jika ada salah satu form yang tidak diisi, sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap.”
	5. Jika isi form tidak sesuai aturan, maka sistem menampilkan pesan “Data tidak sesuai!”
Post-condition	Produk baru berhasil ditambahkan ke marketplace.

Tabel 12. Alur Kegiatan Admin Mengelola Proyek Lingkungan

Alur Kegiatan Mengelola Proyek Lingkungan

Objective	Admin atau organisasi mengelola proyek lingkungan yang sedang berjalan.
Actors	Admin
Pre-condition	Proyek sudah ada di sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu Proyek.
	2. Sistem menampilkan daftar proyek yang sudah ada.
	3. Admin dapat memilih proyek untuk mengedit deskripsi, status, atau target donasi.
	4. Admin menyimpan perubahan.
	5. Sistem memperbarui data proyek dan menampilkan pesan “Perubahan berhasil disimpan.”
Alternative Flow	1. Jika admin menghapus proyek, sistem menampilkan pesan konfirmasi “Yakin ingin menghapus proyek ini?”
	2. Jika data belum lengkap, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan “Lengkapi data terlebih dahulu.”
Post-condition	Data berhasil di perbarui

Tabel 13. Alur Kegiatan Admin Membuat Proyek Baru

Alur Kegiatan Membuat Proyek Baru	
Objective	Admin membuat proyek lingkungan baru yang akan dipublikasikan di sistem Green Ranger.
Actors	Admin
Pre-condition	Admin sudah login ke dashboard.
Main Flow	1. Admin membuka menu Proyek.
	2. Sistem menampilkan daftar proyek dan tombol Tambah Proyek Baru.
	3. Admin mengklik tombol Tambah Proyek Baru.
	4. Sistem menampilkan form input data proyek berisi: Judul proyek, Deskripsi proyek, Lokasi proyek, Gambar atau poster proyek, Tanggal mulai dan selesai
	5. Admin mengisi semua data proyek dengan benar.
	6. Admin menekan tombol **Simpan**.
	7. Sistem memvalidasi data dan menyimpan proyek ke database dan menampilkan pesan “Proyek berhasil dibuat.”

Alternative Flow	1. Jika ada kolom kosong, sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap.”
	2. Jika koneksi gagal saat upload gambar, sistem menampilkan pesan “Gagal mengunggah gambar, silakan coba lagi.”
Post-condition	Proyek baru tersimpan di sistem dan ditampilkan di halaman publik untuk user atau organisasi lain.

Tabel 14. Alur Kegiatan Admin Mengelola Donasi

Alur Kegiatan Mengelola Donasi	
Objective	Admin memantau dan mengelola data donasi pengguna.
Actors	Admin
Pre-condition	Terdapat donasi yang masuk ke sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu Data Donasi.
	2. Sistem menampilkan daftar transaksi donasi.
	3. Admin dapat memfilter donasi berdasarkan proyek, tanggal, atau nominal.
	4. Admin meninjau detail transaksi dan status pembayaran.
	5. Admin dapat menandai donasi sebagai “Diterima” atau “Pending”.
Alternative Flow	1. Jika data transaksi tidak valid, admin dapat menghapus atau memperbaikinya.
Post-condition	Semua data donasi terkelola dan status pembayaran diperbarui di sistem.

Tabel 15. Alur Kegiatan Admin Mengelola Volunteer

Alur Kegiatan Mengelola Volunteer	
Objective	Admin mengelola data volunteer yang mendaftar di proyek lingkungan.
Actors	Admin
Pre-condition	User sudah mendaftar sebagai volunteer di proyek tertentu.
Main Flow	1. Admin membuka menu Data Volunteer.
	2. Sistem menampilkan daftar volunteer berdasarkan proyek.
	3. Admin meninjau biodata volunteer.
	4. Admin dapat menyetujui, menolak, atau menandai volunteer sebagai aktif.
	5. Sistem mengirimkan notifikasi ke volunteer yang diterima.
Alternative Flow	1. Jika volunteer mengundurkan diri, statusnya berubah menjadi non-aktif.
Post-condition	Data volunteer diperbarui sesuai keputusan admin.

Tabel 16. Alur Kegiatan Admin Mengelola Feedback

Alur Kegiatan Mengelola Feedback

Objective	Admin meninjau, menanggapi, atau menghapus masukan dan saran yang dikirim oleh pengguna melalui fitur feedback.
Actors	Admin
Pre-condition	Feedback dari pengguna sudah tersimpan di sistem.
Main Flow	1. Admin membuka menu **Feedback** pada dashboard.
	2. Sistem menampilkan daftar semua feedback dari pengguna, mencakup nama pengirim, tanggal, dan isi pesan.
	3. Admin dapat melakukan salah satu tindakan berikut: • Menandai feedback sebagai "Dibaca" • Memberikan balasan singkat atau tindak lanjut • Menghapus feedback yang tidak relevan atau melanggar kebijakan
	4. Sistem memperbarui status feedback sesuai tindakan admin.
	5. Sistem menampilkan pesan "Data feedback berhasil diperbarui."
Alternative Flow	1. Jika feedback sudah dihapus sebelumnya, sistem menampilkan "Data tidak ditemukan."
	2. Jika koneksi ke server gagal, sistem menampilkan "Gagal memuat data feedback."
Post-condition	Feedback pengguna telah diperbarui atau dihapus sesuai keputusan admin, dan statusnya tersimpan di database.

F. Kebutuhan Fungsionalitas dan Non-Fungsionalitas

Tabel 17. Kebutuhan Fungsionalitas

SRS-Id	Deskripsi
SRS-F01	Sistem akan menyediakan fitur autentikasi pengguna ataupun admin.
SRS-F02	Pengguna dapat mendaftar, masuk, dan keluar dari akun mereka.
SRS-F03	Autentikasi akan memastikan keamanan data dan akses yang tepat.
SRS-F04	Pengguna dapat melihat daftar kegiatan volunteer.
SRS-F05	Pengguna dapat mendaftar sebagai volunteer untuk kegiatan kebersihan lingkungan.
SRS-F06	Pengguna dapat berdonasi untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan.
SRS-F07	Pengguna dapat melihat daftar artikel kebersihan lingkungan.
SRS-F08	Pengguna dapat membaca artikel kebersihan lingkungan.

SRS-F09	Pengguna dapat melihat daftar barang yang dijual di marketplace
SRS-F10	Pengguna dapat membeli barang yang ada di marketplace.
SRS-F11	Pengguna dapat menambahkan komentar pada artikel yang tersedia.
SRS-F12	Pengguna dapat mengirimkan umpan balik mengenai website green ranger.
SRS-F13	Admin dapat data penjualan, termasuk mengubah status penjualan, menghapus data.
SRS-F14	Admin dapat mengelola data volunteer, termasuk mengubah status, mencari data dan menghapus data
SRS-F15	Admin dapat mengelola data donasi, termasuk mengubah status dan mencari data donasi.
SRS-F16	Admin dapat mengelola data kontak seperti menghapus data kontak.
SRS-F17	Admin dapat mengelola data akun seperti mencari data dan menghapus data akun.

Tabel 18. Kebutuhan Non-Fungsionalitas

SRS-Id	Deskripsi
SRS-NF01	Antarmuka pengguna haruslah ramah pengguna dan mudah dipahami.
SRS-NF02	Antarmuka pengguna harus responsif, mudah digunakan, dan dapat diakses dari berbagai perangkat
SRS-NF03	Sistem harus menggunakan sistem otentikasi yang aman untuk melindungi data pengguna.
SRS-NF04	Data sensitif harus dienkripsi saat disimpan di dalam basis data.
SRS-NF05	Aplikasi harus responsif dan mampu menangani banyak pengguna dan data tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

G. Stakeholder

1. Admin, validasi data, mengelola data pengguna, artikel, donasi, pengelola proyek lingkungan, mengunggah artikel, serta membuka perekrutan volunteer.
2. Masyarakat umum, bisa berdonasi, membaca artikel edukasi, dan ikut serta jadi relawan.

Tabel 19. Tabel Kebutuhan Data

Entitas	Atribut	Deskripsi
users	id_user	Primary key identitas unik pengguna.
	name	Nama lengkap pengguna.
	email	Alamat email pengguna, digunakan untuk login dan notifikasi.
	username	Nama pengguna unik untuk login.
	password	Kata sandi terenkripsi pengguna.
	role	Peran pengguna dalam sistem (admin/user).
	status	Status akun (aktif/non-aktif).
volunteers	id_volunteer	Primary key identitas unik relawan.
	username	Username relawan yang terkait dengan akun user.
	email	Email relawan.
	umur	Usia relawan (minimal 12 tahun).
	no_telp	Nomor telepon relawan untuk komunikasi kegiatan.
	event	Nama atau kode kegiatan volunteer yang diikuti.
	status	Status pendaftaran volunteer (aktif/menunggu).
donations	id_donation	Primary key identitas unik donasi.
	name	Nama donatur.
	email	Email donatur untuk bukti dan laporan.
	phone	Nomor telepon donatur.
	amount	Nominal donasi yang diberikan.
	status	Status transaksi (pending/success/failed).
	order_id	Nomor transaksi unik untuk referensi pembayaran.
products	id_product	Primary key identitas unik produk di marketplace.
	name	Nama produk ramah lingkungan.
	price	Harga satuan produk.
	image	Gambar atau foto produk.
	status	Status produk (tersedia/tidak tersedia).
keranjangs	id_keranjang	Primary key identitas unik keranjang belanja.
	id_user	Foreign key ke tabel users.
	quantity	Jumlah produk dalam keranjang.
	total_price	Total harga semua produk dalam keranjang.
	status	Status keranjang (aktif/checkout).

checkouts	id_checkout	Primary key identitas unik transaksi checkout.
	id_keranjang	Foreign key ke tabel keranjangs.
	first_name	Nama depan pembeli.
	last_name	Nama belakang pembeli.
	billing_address_1	Alamat utama pengiriman.
	billing_address_2	Alamat tambahan (opsional).
	billing_city	Kota tujuan pengiriman.
	billing_postcode	Kode pos pengiriman.
	billing_phone	Nomor telepon penerima.
	order_comments	Catatan tambahan untuk pesanan.
	subtotal	Jumlah harga sebelum biaya tambahan.
	total_akhir	Total harga setelah penambahan biaya pengiriman.
	status	Status transaksi (pending, paid, delivered).
metode_pengiriman	id_pengiriman	Primary key identitas unik metode pengiriman.
	name	Nama jasa pengiriman (misalnya: JNE, SiCepat, dll).
	price	Biaya pengiriman.
komens	id_komen	Primary key identitas unik komentar.
	name	Nama pengirim komentar.
	komentar	Isi komentar yang dikirim.
contact	id_kontak	Primary key identitas unik pesan kontak.
	name	Nama pengirim pesan.
	email	Email pengirim.
	subject	Subjek atau judul pesan.
	message	Isi pesan yang dikirim pengguna.

H. Lingkungan Pengembangan

1. Software

Backend

- MySQL
- Xampp

Frontend

- VSCode
- Laravel

Quality Assurance

- Katalon
- LaravelDusk
- PHPUnit

2. **Hardware**

Backend

- Komputer 1 :
  Spesifikasi Prosesor : Intel Core i9 (9th Gen)
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB
- Komputer 2 :
  Spesifikasi Processor: AMD Ryzen 5 6600H
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB

Frontend

- Komputer 3 :
  Spesifikasi Prosesor : Intel(R) Core(TM) i7-14700HX 2.10 GHz.
  Random Access Memory (RAM) : 16 GB
  SSD : 512 GB
- Komputer 4 :
  Spesifikasi Prosesor : Processor AMD® RYZEN 5 5000 Series
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB

Quality Assurance

- Komputer 5 :
  Spesifikasi Processor: AMD Ryzen 3 3250U
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB
- Komputer 6 :
  Spesifikasi Processor: Intel Core i3-1220P
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 256 GB

I. Timeline

Tabel 20. Timeline Pengembangan Green Ranger

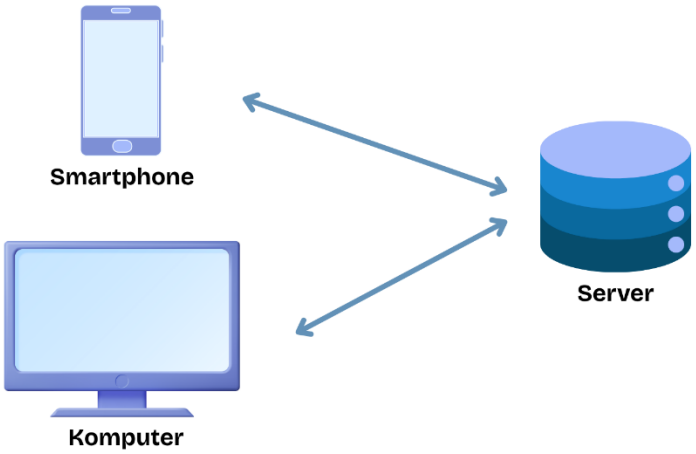
No	Activity	Week/W										
		W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10	W 11	W 12	W 13
1	Inisiasi Project & Perencanaan											
2	Analisis Sistem dan Fitur											
3	Desain Database & Setup Env											
4	Pengembangan Fitur Inti											
5	Pengembangan Fitur Tambahan											
6	Integrasi Sistem & Uji Coba Internal											
7	UAT (User Acceptance Test)											
8	Dokumentasi dan Laporan											

SOFTWARE DESIGN

A. Arsitektur Sistem

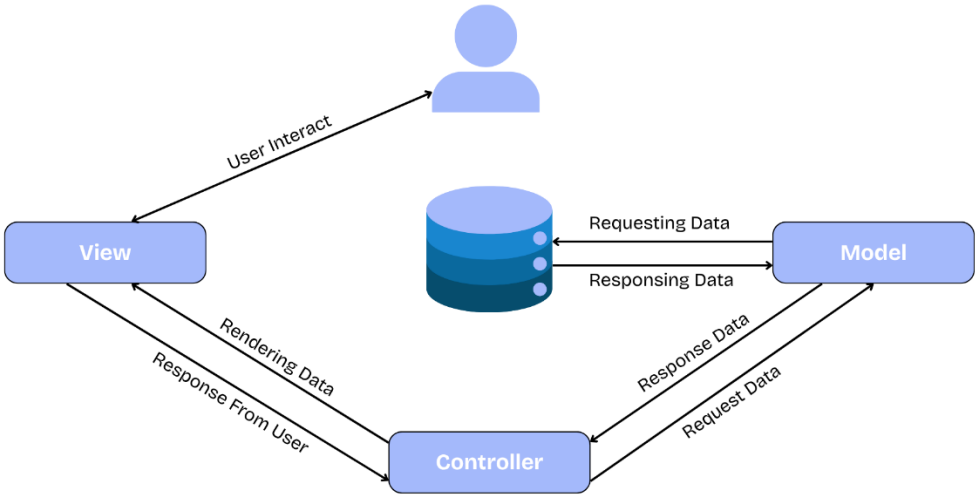
Sistem Green Ranger dibangun menggunakan arsitektur *Client-Server* dengan penerapan pola *Model View Controller* (MVC) pada framework Laravel. Arsitektur ini memisahkan dengan jelas antara antarmuka pengguna (*frontend*), logika aplikasi (*controller* dan *model*), serta pengelolaan data melalui *database server*. Pemilihan arsitektur tersebut dilakukan untuk mendukung proses pengembangan yang terstruktur, mudah dikelola, serta memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas pada setiap komponennya. Selain itu, pendekatan ini juga meningkatkan skalabilitas sistem sehingga memudahkan pengembangan fitur tambahan di masa mendatang.

1. Arsitektur Sistem (*Client-Server*)
   Dalam arsitektur *Client-Server*, pengguna mengakses sistem Green Ranger melalui *web browser* sebagai sisi *client*. Semua permintaan dari pengguna dikirim ke *web server* yang menjalankan framework Laravel, lalu sistem akan memproses permintaan tersebut sesuai logika yang telah ditentukan. Jika dibutuhkan, server akan berkomunikasi dengan *database server* MySQL untuk mengambil atau menyimpan data, kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke pengguna dalam bentuk halaman web yang telah diperbarui.



Gambar 2. Diagram Client-Server

2. Penerapan Pola *Model View Controller* (MVC)
   Green Ranger menerapkan pola MVC untuk menjaga alur kerja yang rapi dan terstruktur,



Gambar 3. Diagram MVC

berikut penjelasannya:

a. **Model,** berfungsi mengelola data dan berinteraksi langsung dengan basis data. Bagian ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengguna, donasi, relawan, produk di marketplace, hingga artikel lingkungan.
b. **View,** bertugas menampilkan antarmuka pengguna yang dibuat dengan Blade Template Engine milik Laravel, sehingga tampilan web menjadi dinamis, konsisten, dan mudah disesuaikan tanpa perlu mengubah logika program di belakangnya.
c. **Controller,** menjadi penghubung antara Model dan View. Ia menerima input dari pengguna, memprosesnya dengan aturan yang berlaku, lalu menampilkan hasilnya kembali ke halaman web.

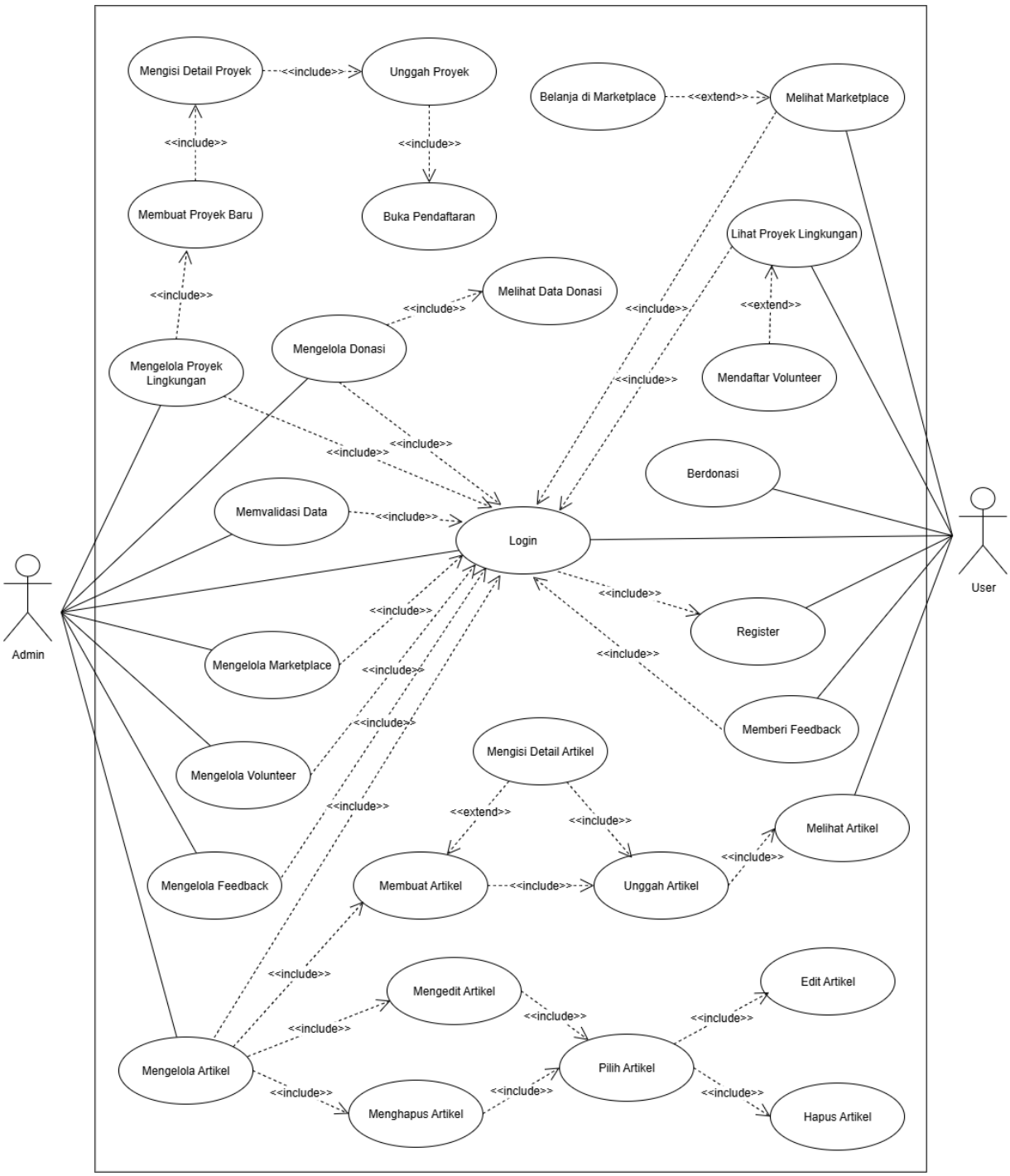
Dengan pembagian seperti ini, sistem lebih mudah dikembangkan karena setiap bagian memiliki fungsi yang spesifik dan tidak saling tumpang tindih.

3. Lapisan Utama dalam Sistem Green Ranger

Secara keseluruhan, sistem Green Ranger terdiri dari tiga lapisan utama yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna:

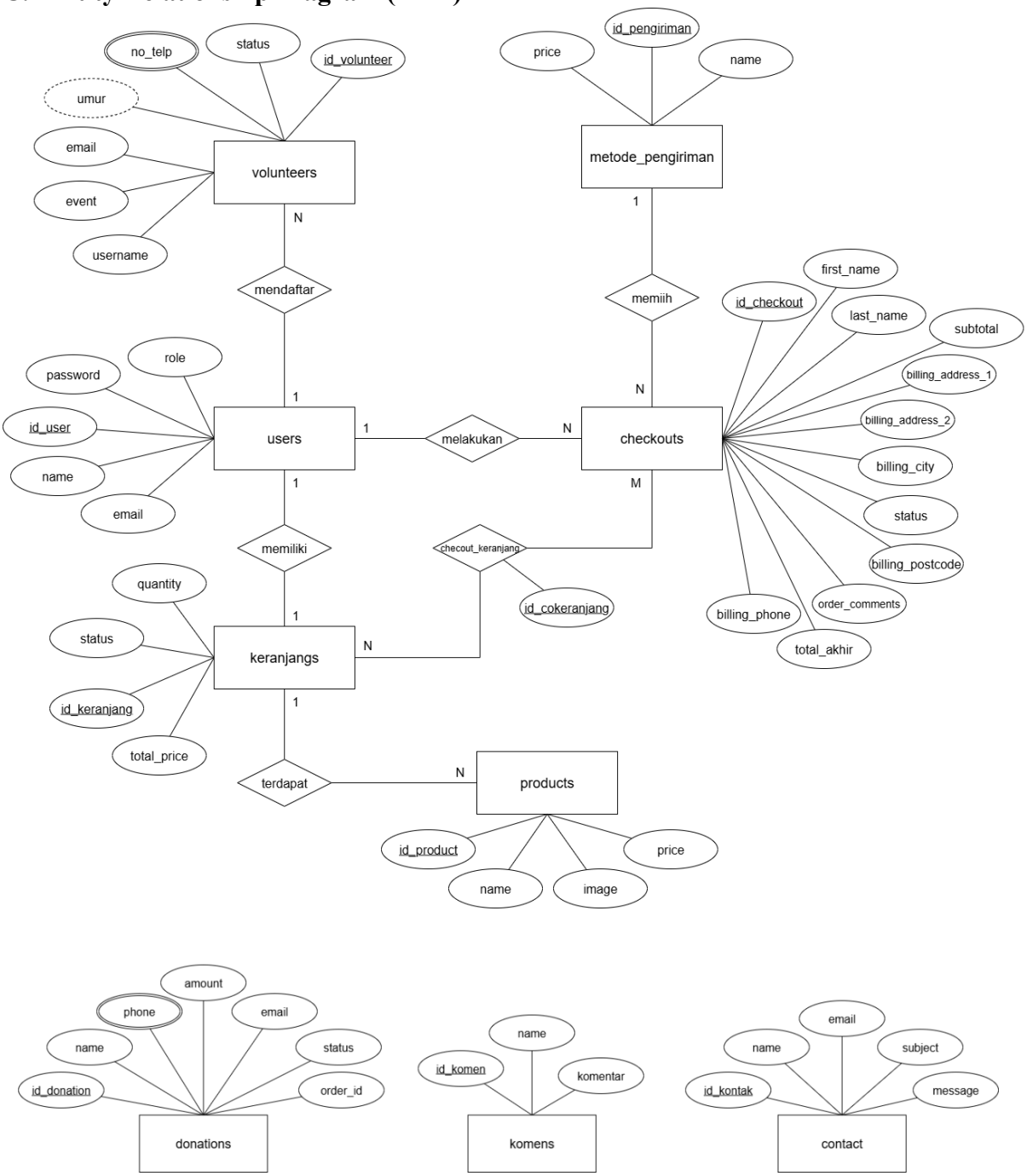
a. **Lapisan Presentasi (View):** Berisi tampilan halaman web yang diakses pengguna, seperti halaman login, artikel, marketplace, donasi, dan volunteer.
b. **Lapisan Aplikasi (Controller):** Menangani permintaan dari pengguna, mengatur logika bisnis, serta menghubungkan data dari Model ke View.
c. **Lapisan Data (Model & Database):** Mengatur struktur data, melakukan validasi, dan menyimpan seluruh informasi ke dalam basis data MySQL.

B. Use Case Diagram



Gambar 4. Use Case Diagram

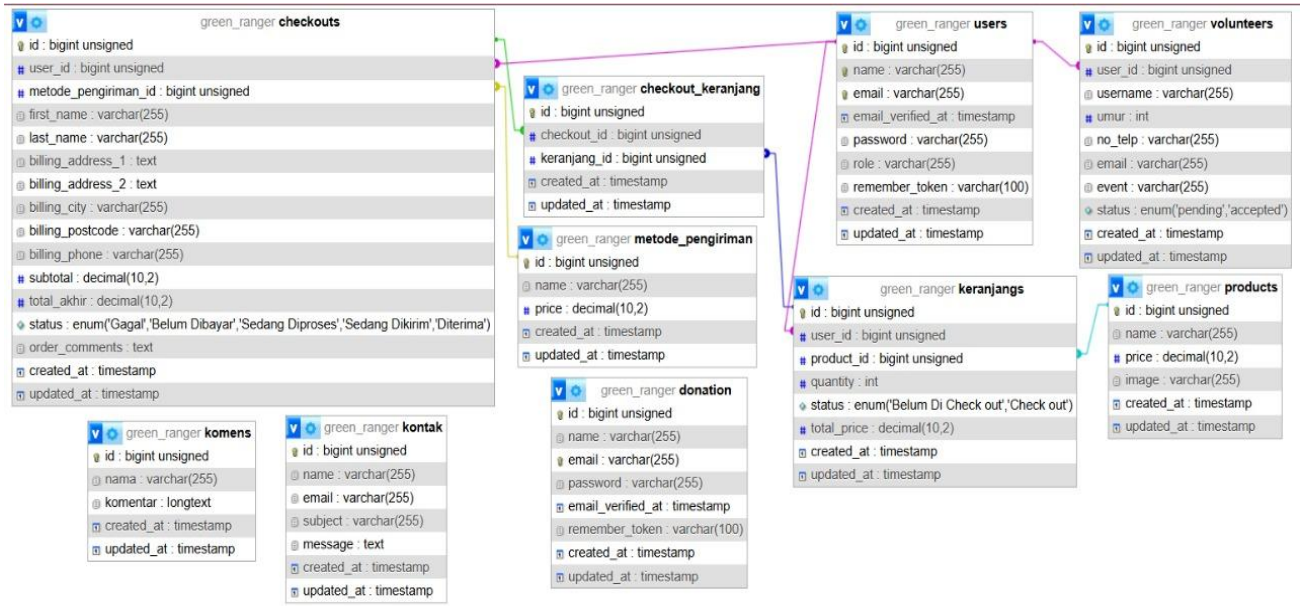
C. Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 5. Entity Relationship Diagram

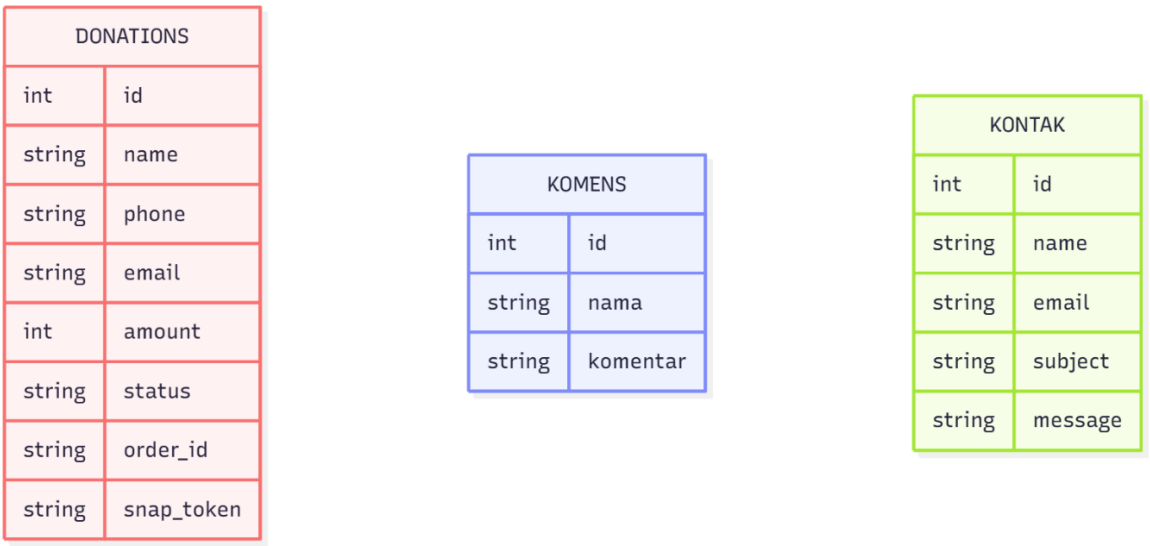
D. Database Diagram

Basis data Green Ranger dirancang menggunakan MySQL dengan beberapa tabel utama: users, volunteers, donations, products, keranjangs, checkouts, komens, kontak, dan metode pengiriman.

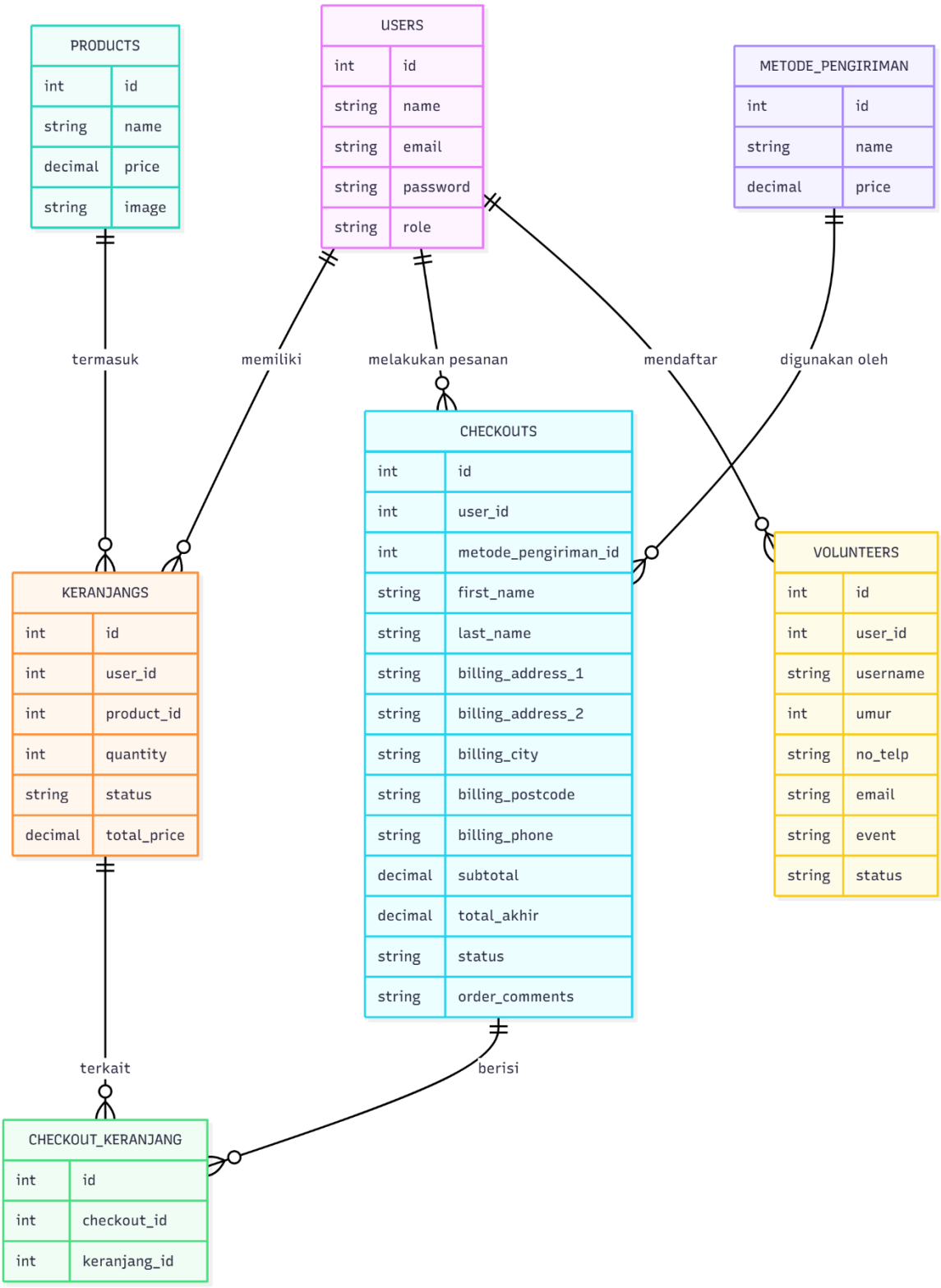


Gambar 6. Database Diagram

E. Class Diagram

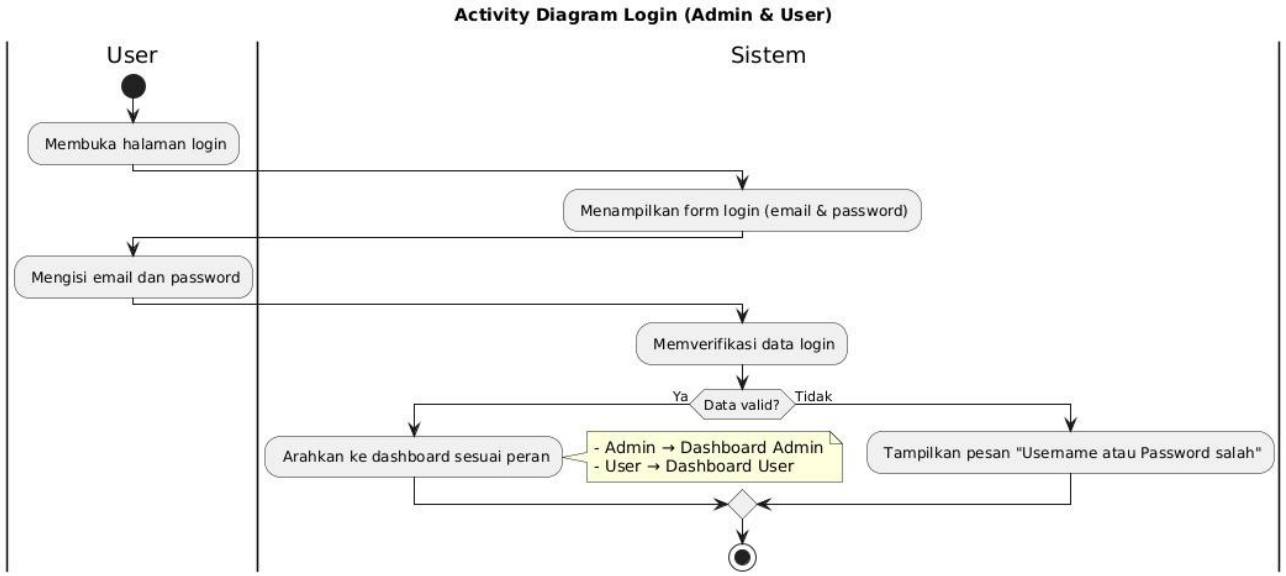


Gambar 7. Class Diagram 1

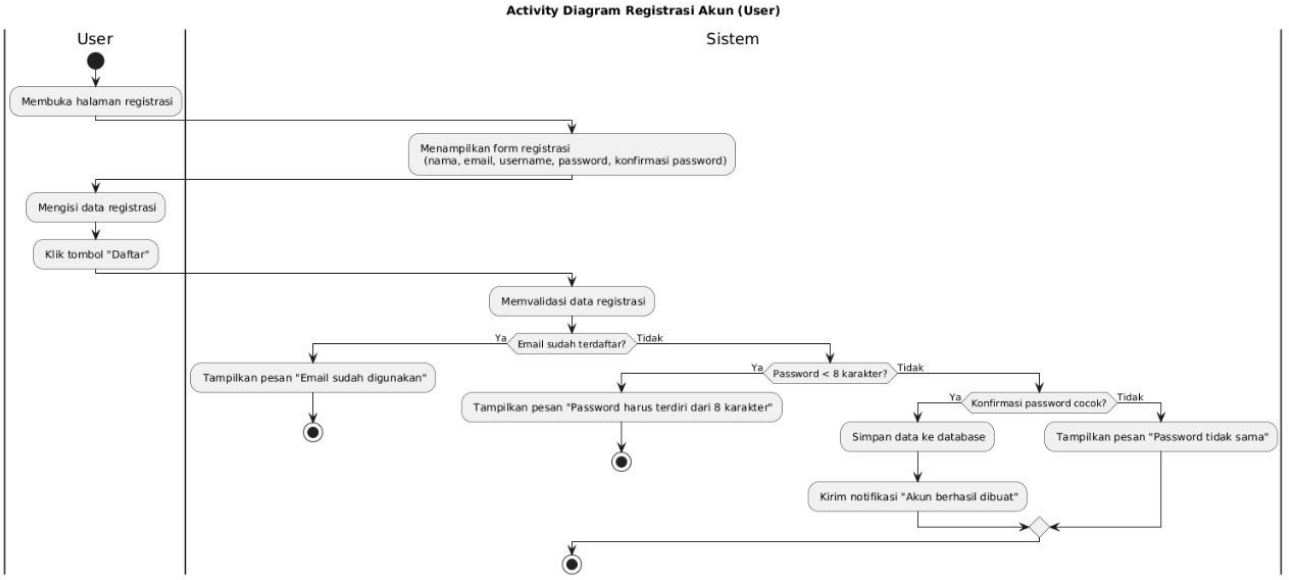


Gambar 8. Class Diagram 2

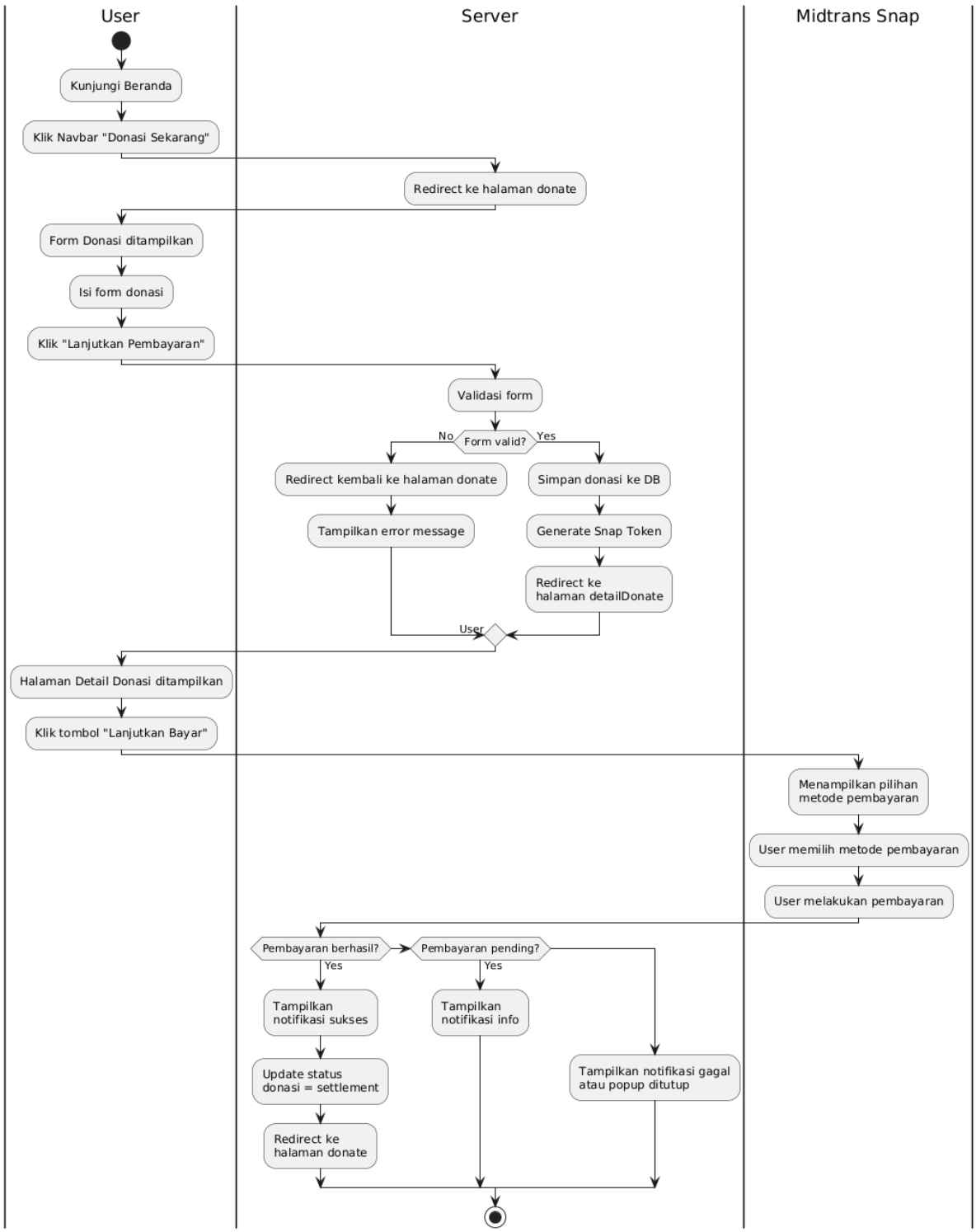
F. Activity Diagram



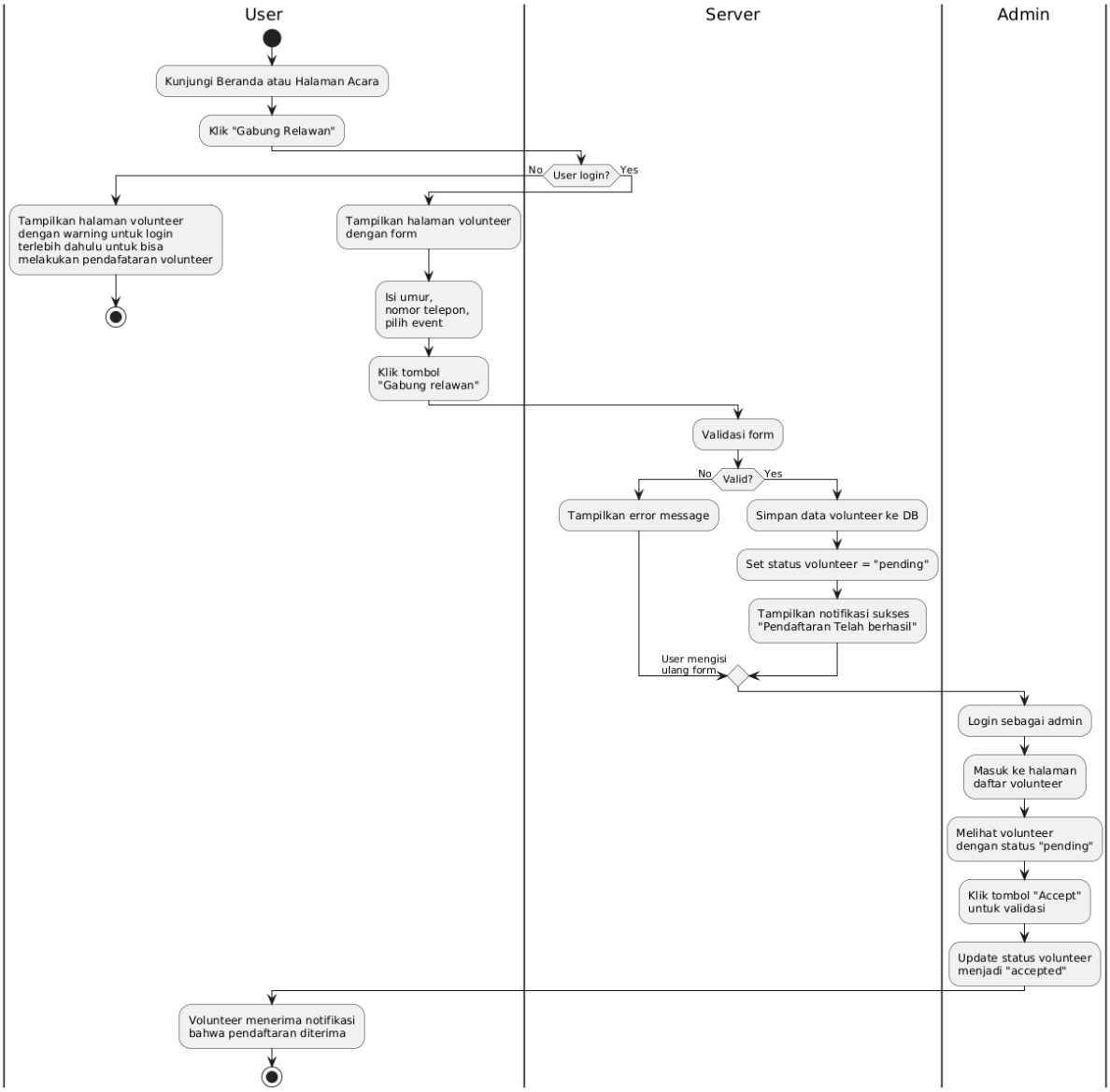
Gambar 9. Activity Diagram Melakukan Login (Admin & User)



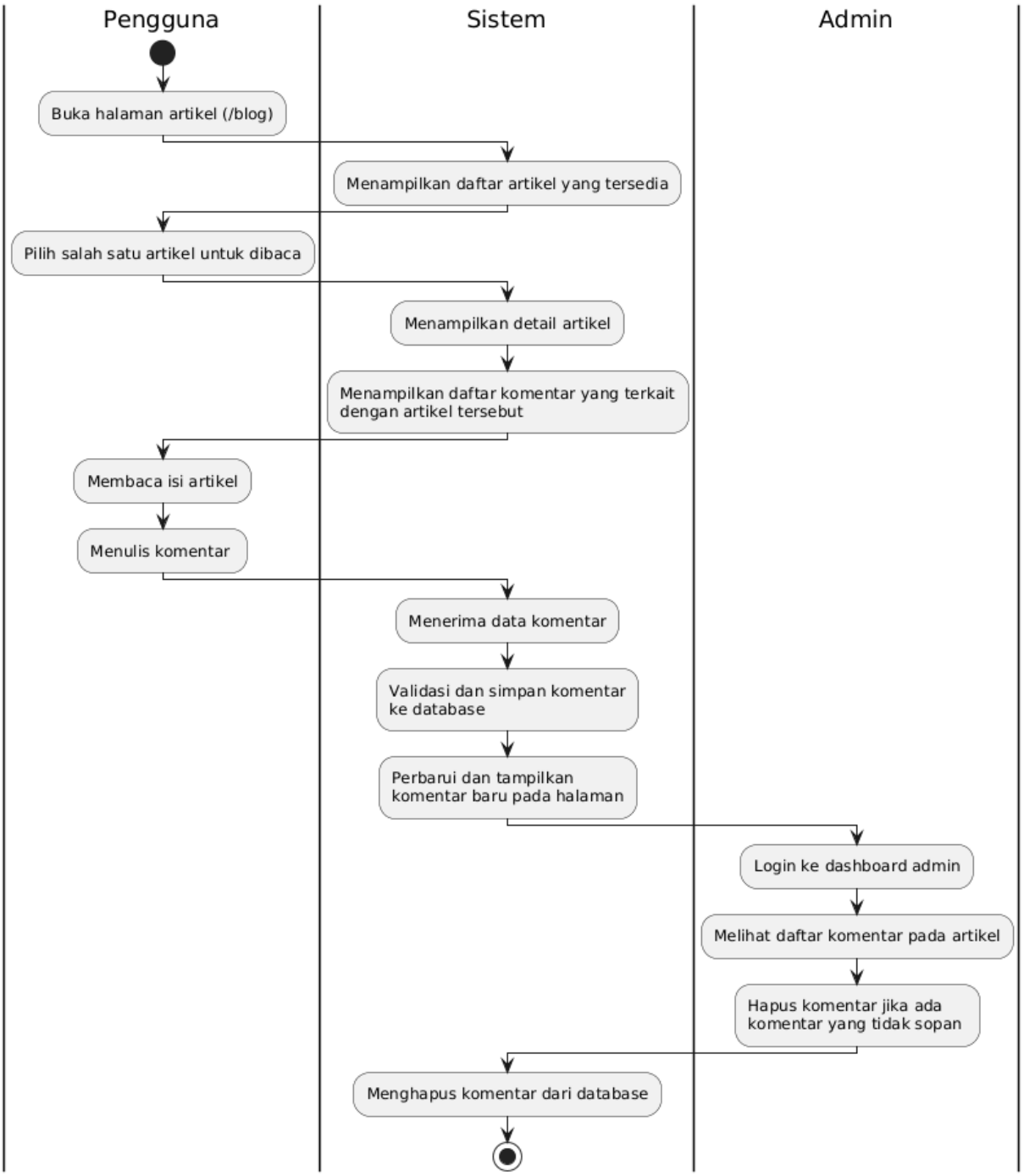
Gambar 10. Activity Diagram User Mendaftar Akun



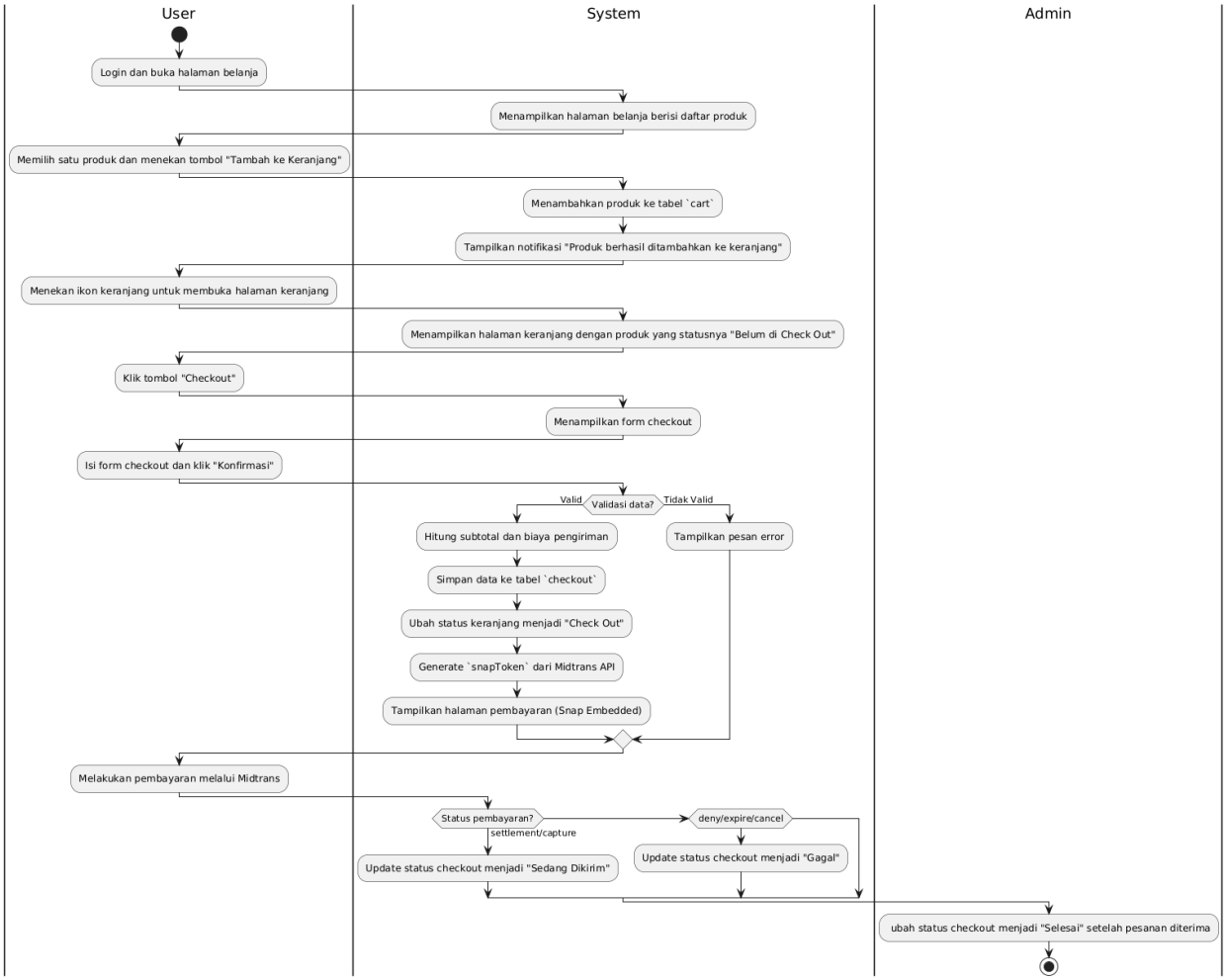
Gambar 11. Activity Diagram User Berdonasi



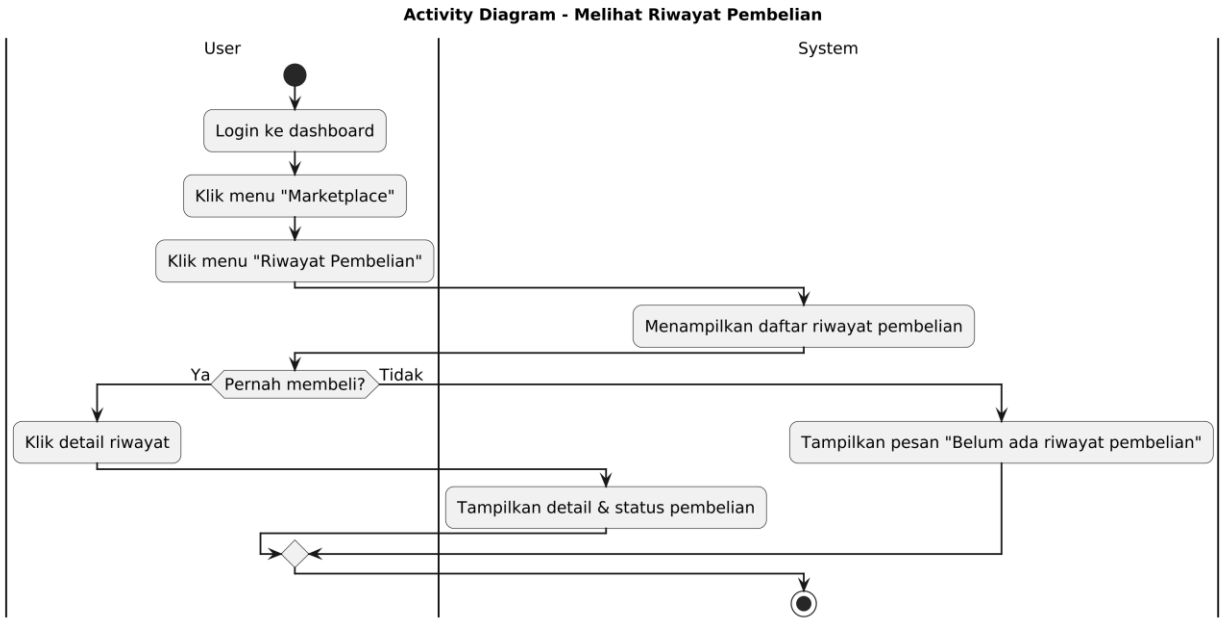
Gambar 12. Activity Diagram User Mendaftar Volunteer



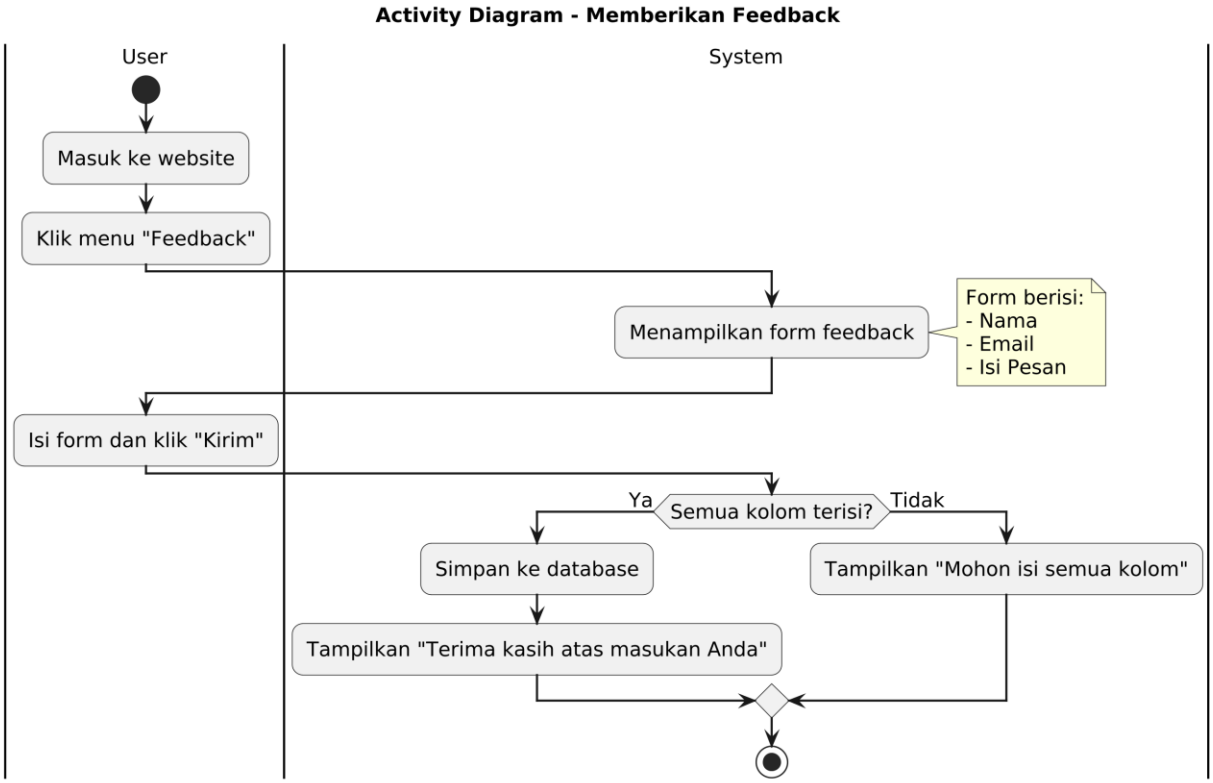
Gambar 13. Activity Diagram Melihat Artikel



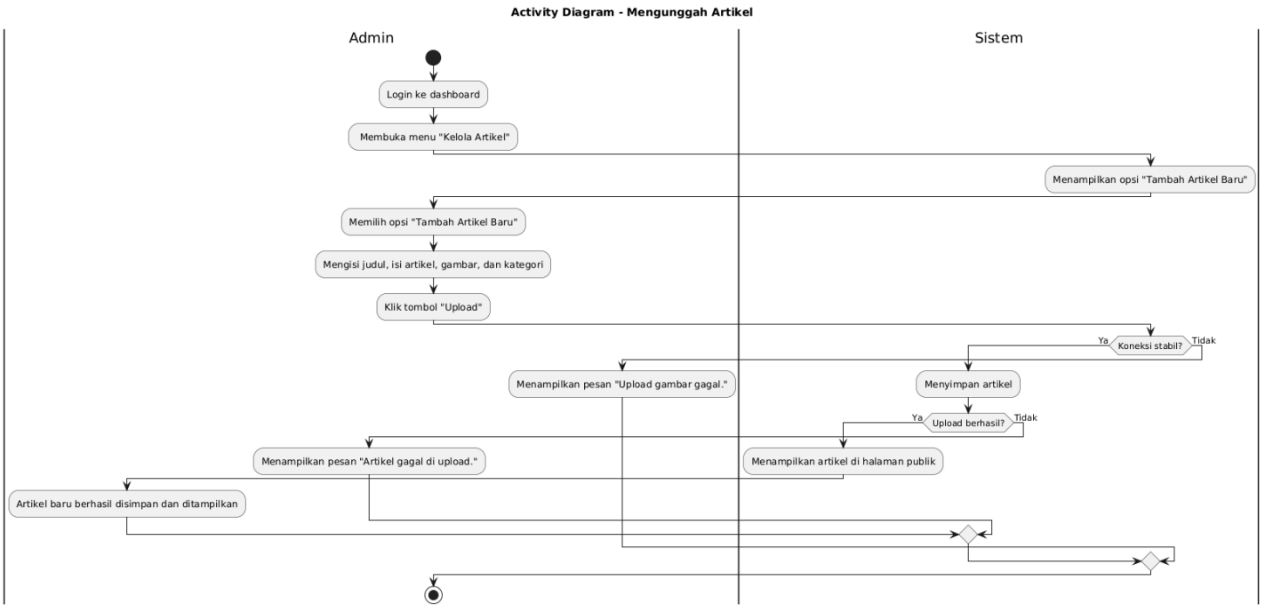
Gambar 14. Activity Diagram User Membeli Barang di Marketplace



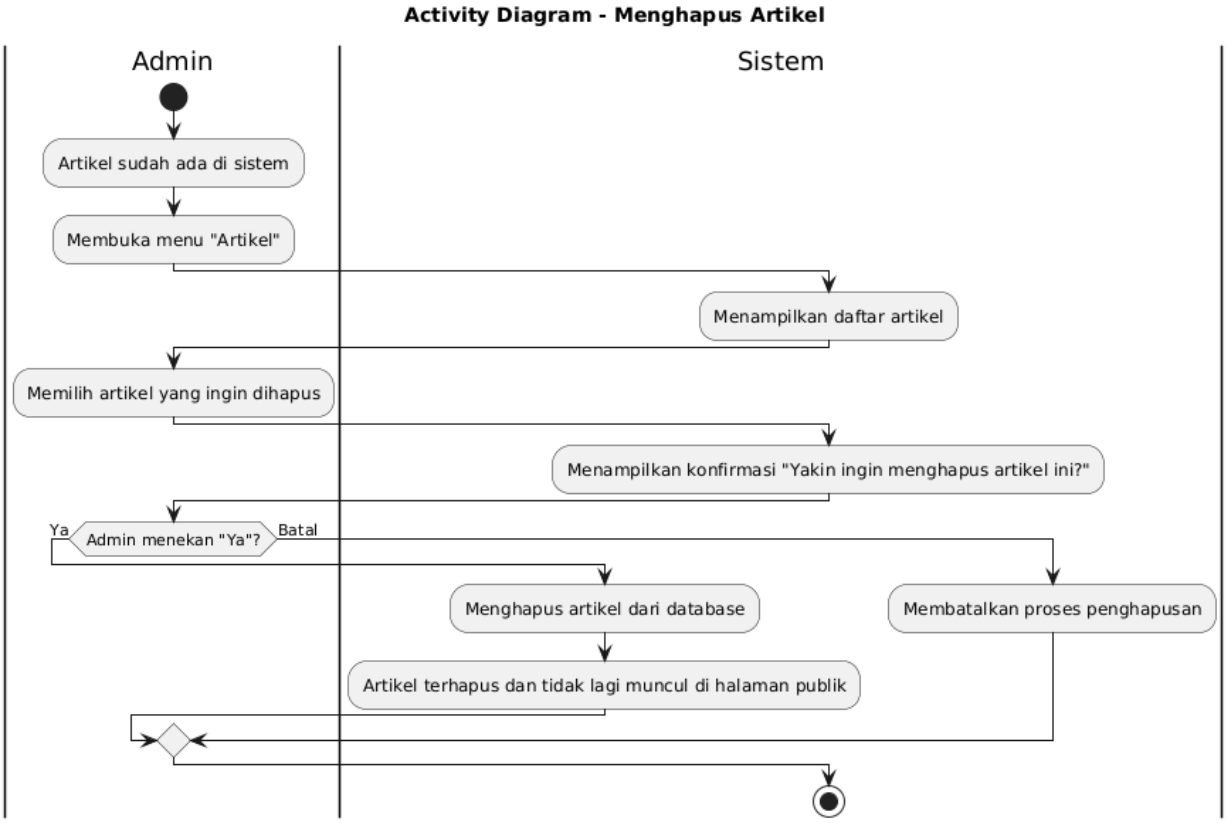
Gambar 15. Activity Diagram User Melihat Riwayat Pembelian



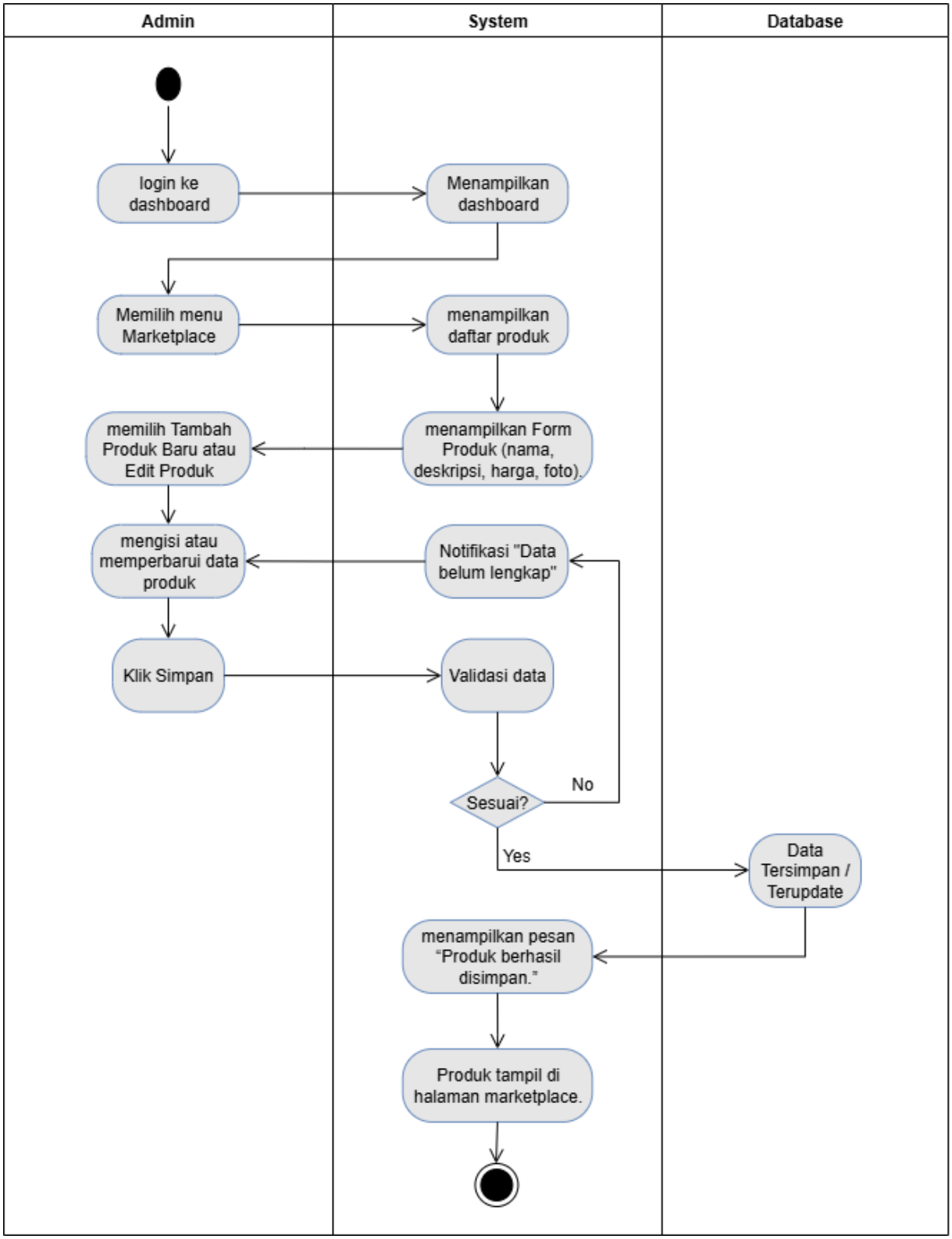
Gambar 16. Activity Diagram User Memberikan Feedback



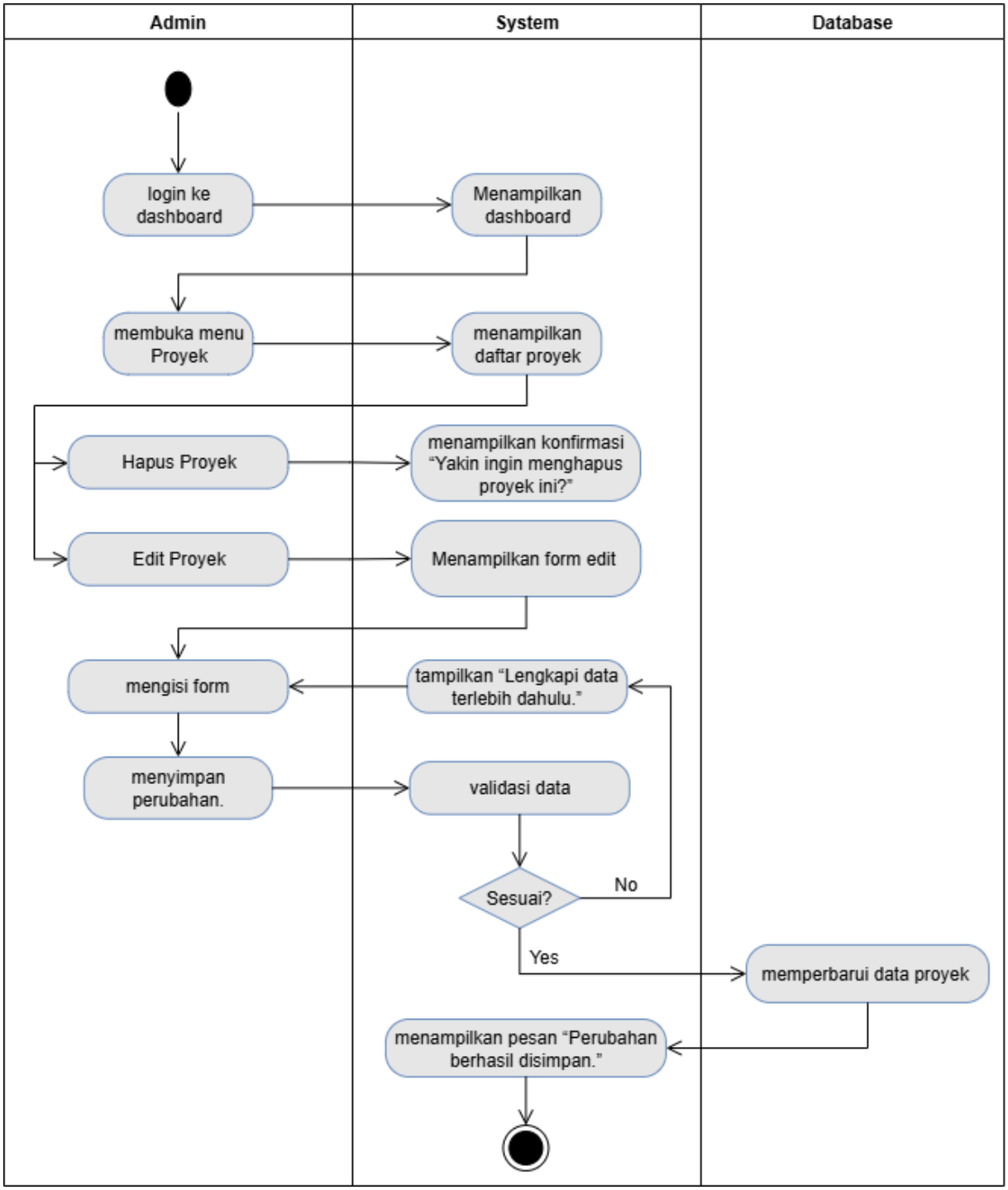
Gambar 17. Activity Diagram Admin Mengunggah Artikel



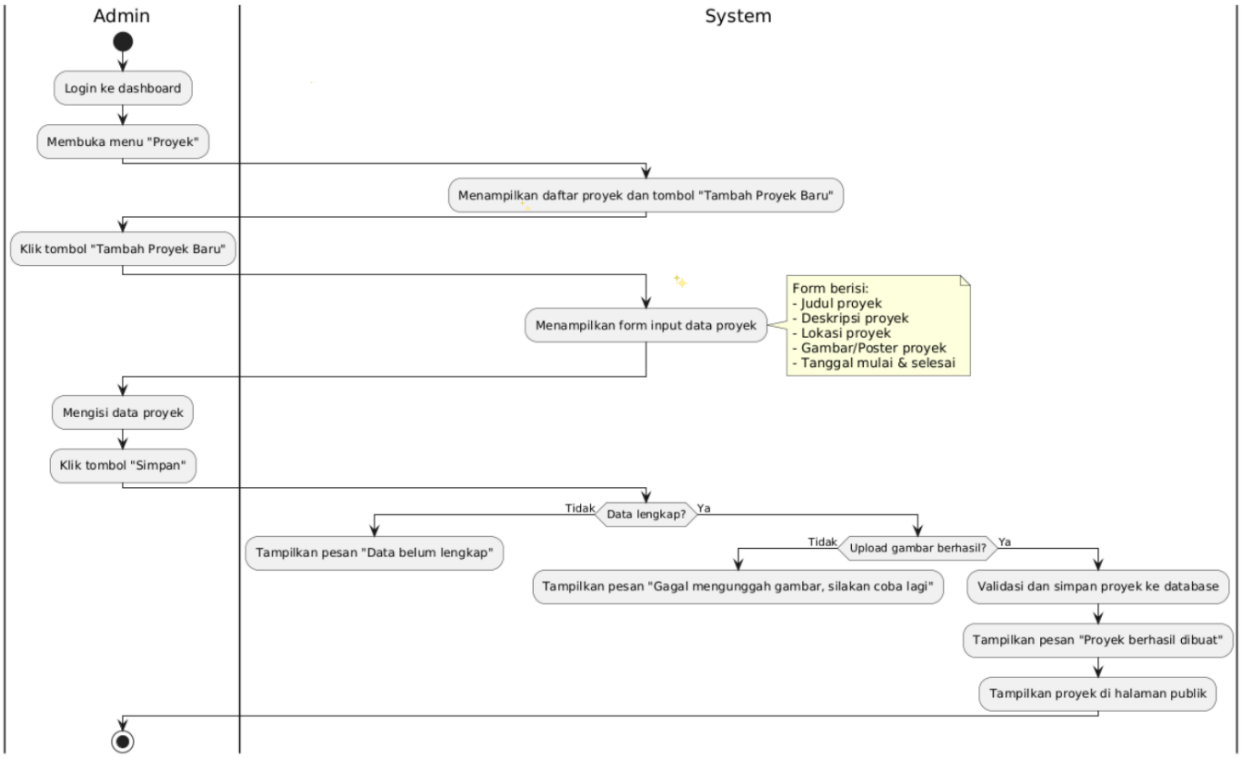
Gambar 18. Activity Diagram Admin Menghapus Artikel



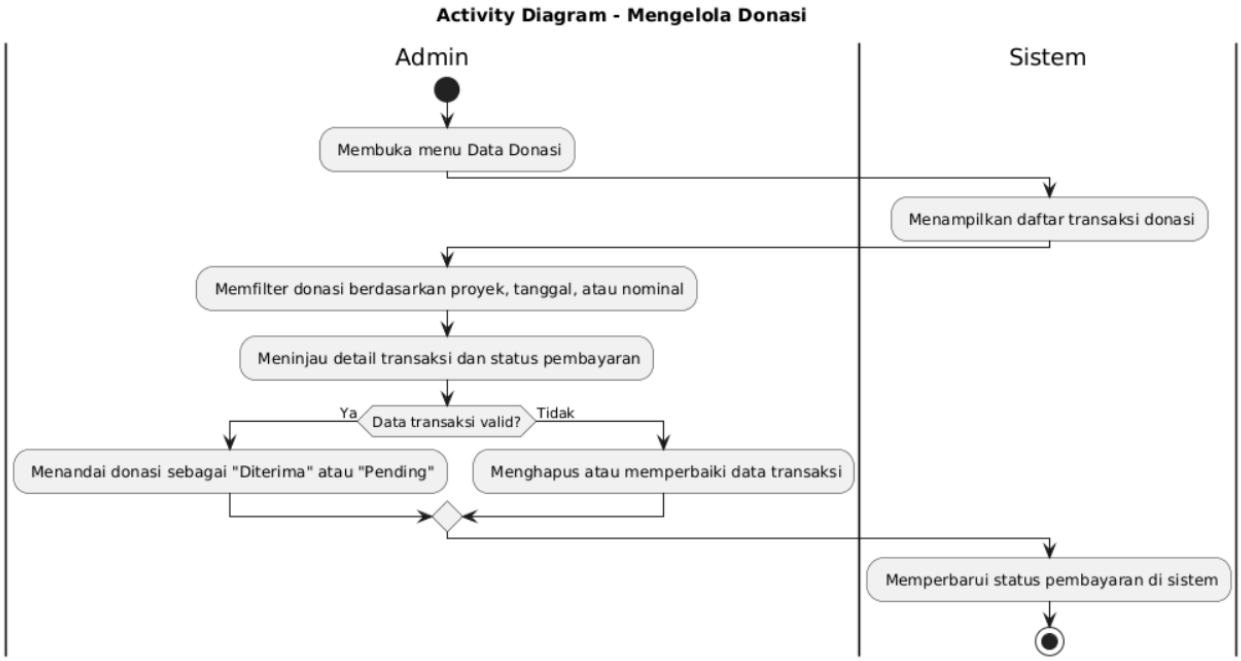
Gambar 19. Activity Diagram Admin Mengelola Marketplace



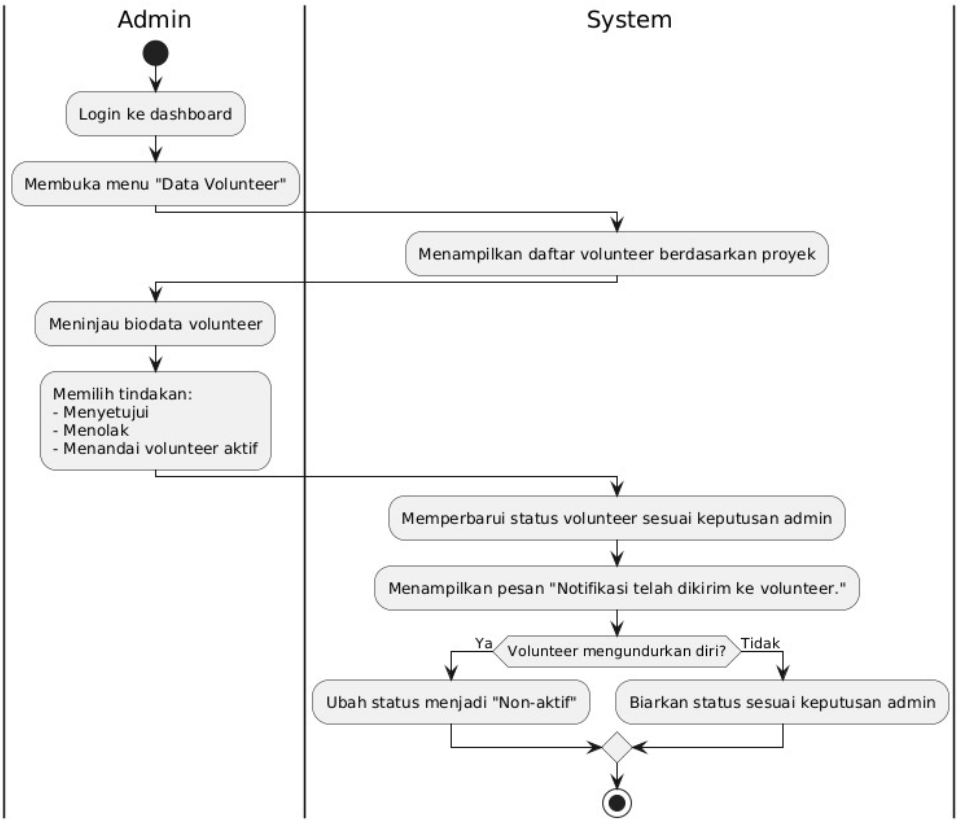
Gambar 20. Activity Diagram Admin Mengelola Proyek Lingkungan



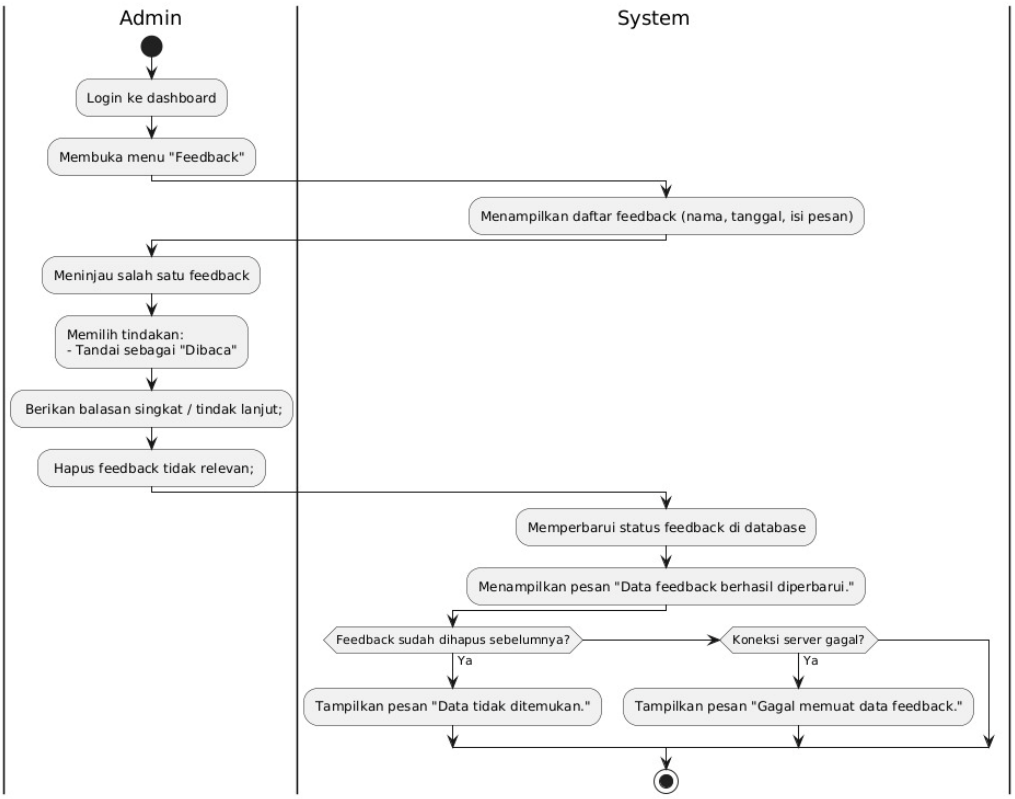
Gambar 21. Activity Diagram Admin Membuat Proyek Baru



Gambar 22. Activity Diagram Admin Mengelola Donasi

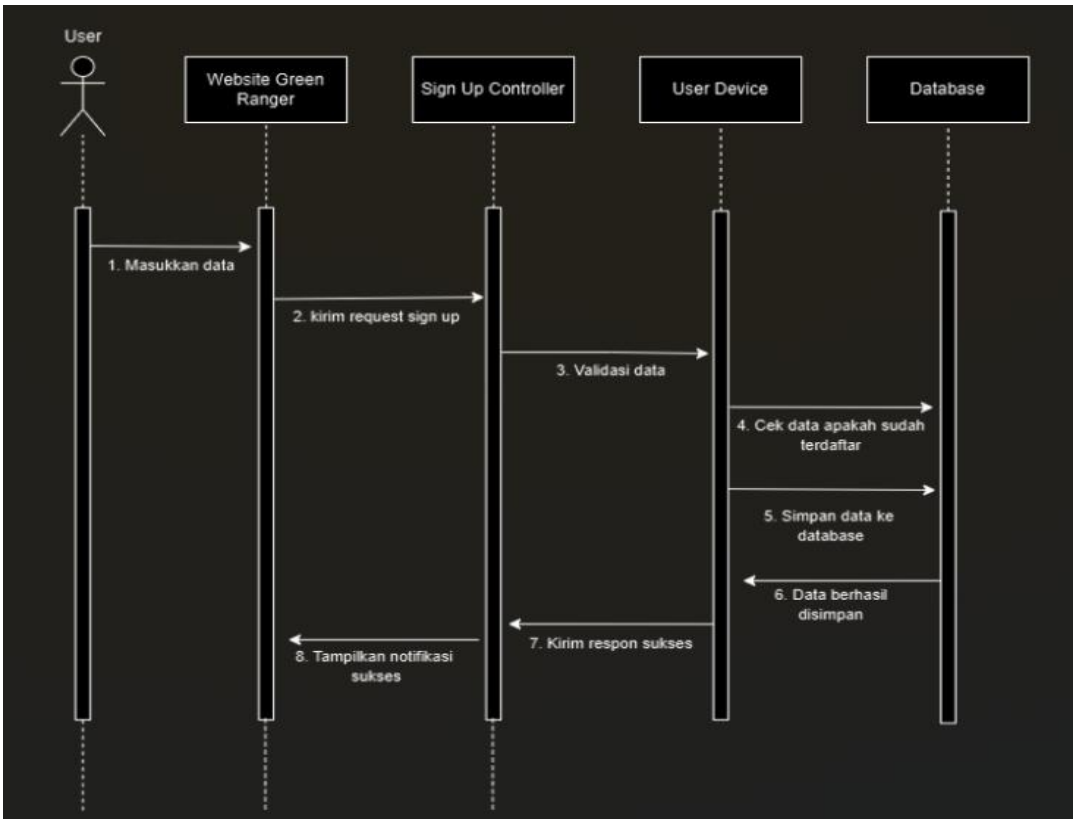


Gambar 23. Activity Diagram Admin Mengelola Volunteer

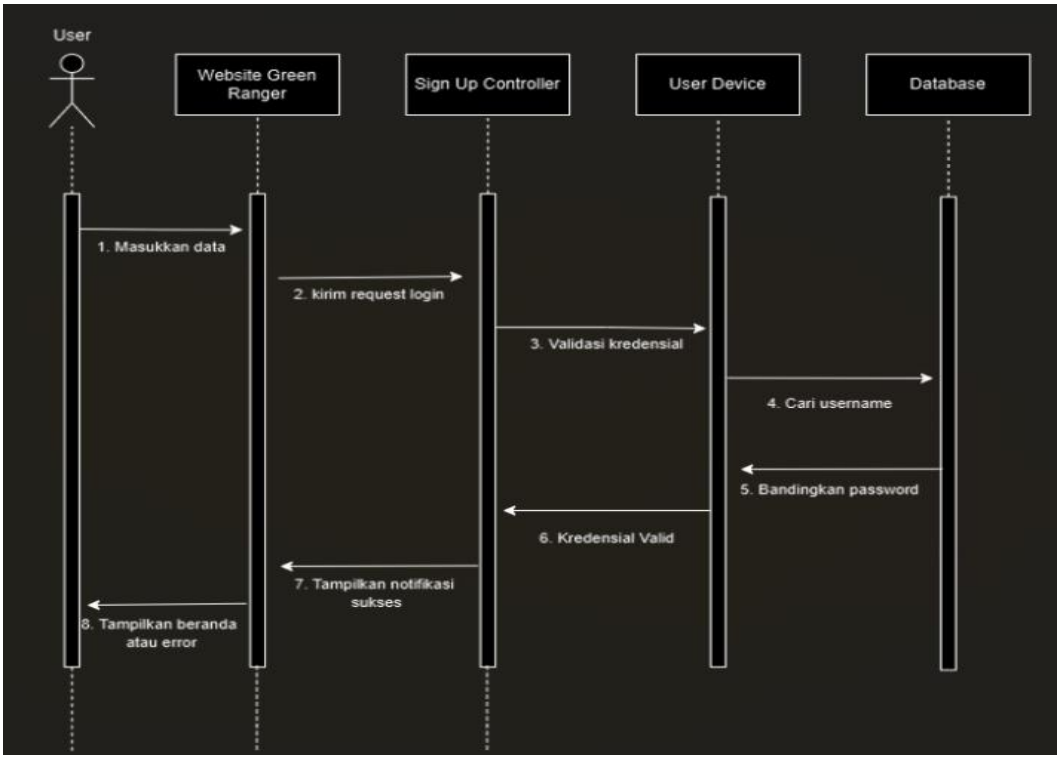


Gambar 24. Activity Diagram Admin Mengelola Feedback

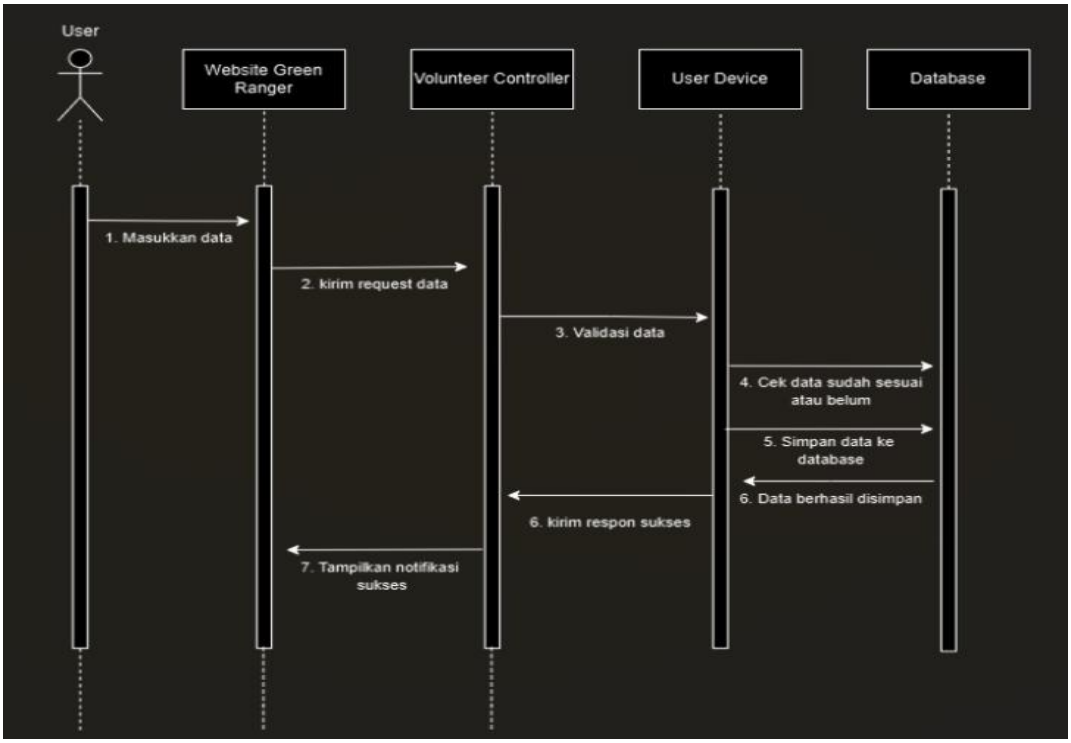
G. Sequence Diagram



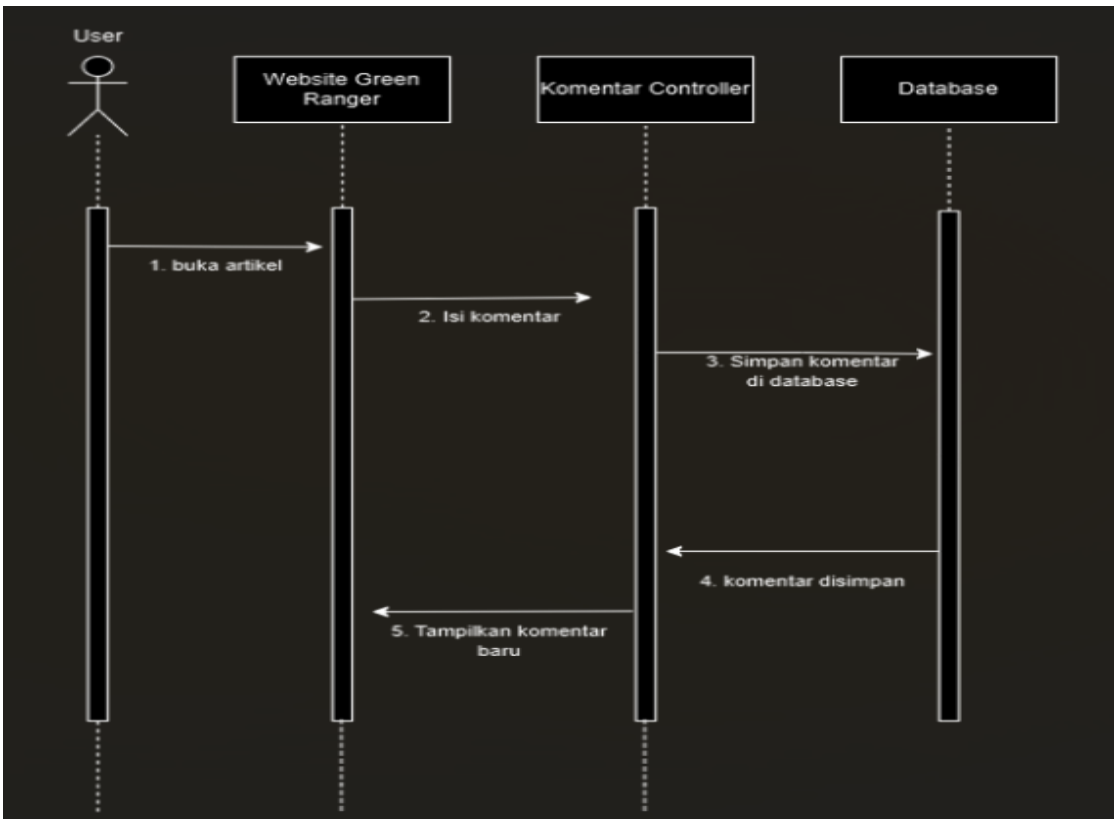
Gambar 25. Sequence Diagram User Mendaftar Akun



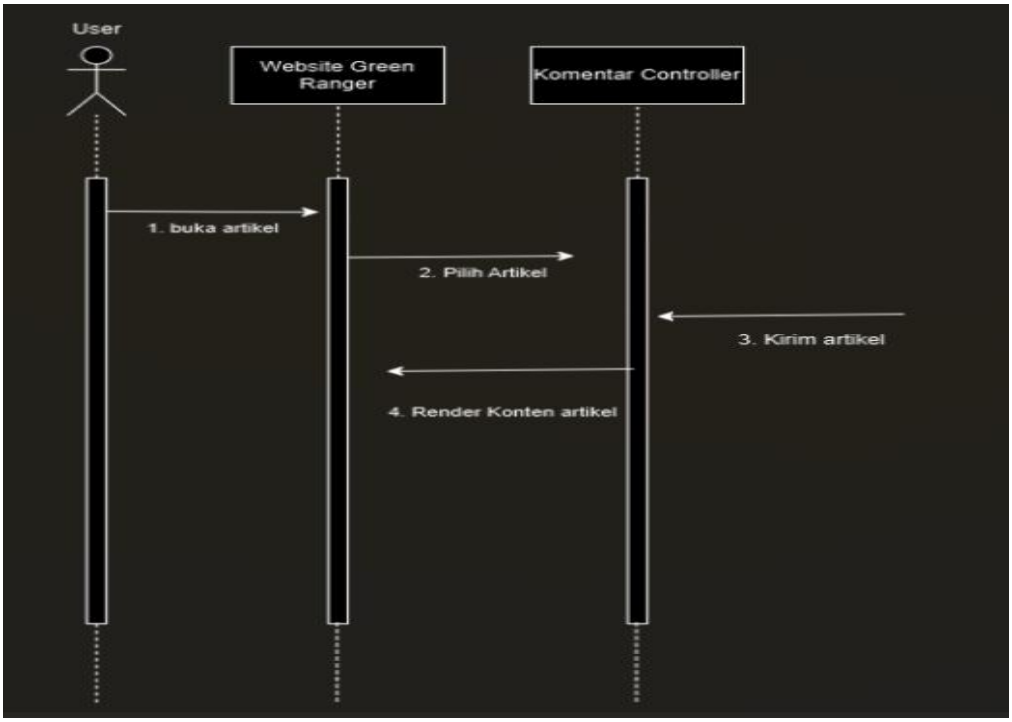
Gambar 26. Sequence Diagram User Login



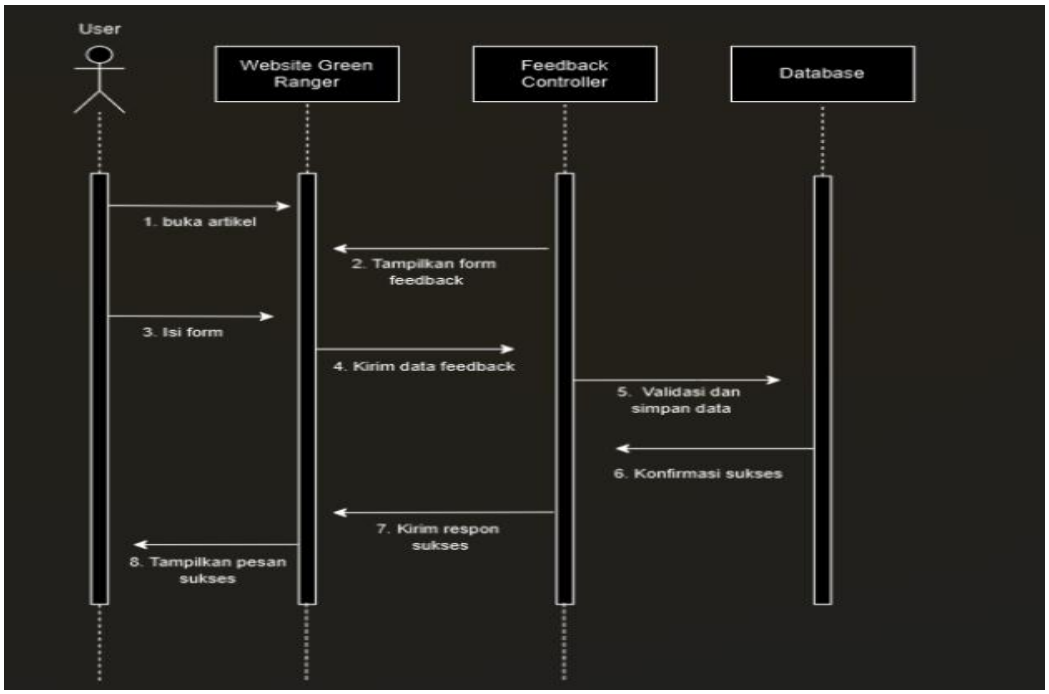
Gambar 27. Sequence Diagram User Mendaftar Volunteer



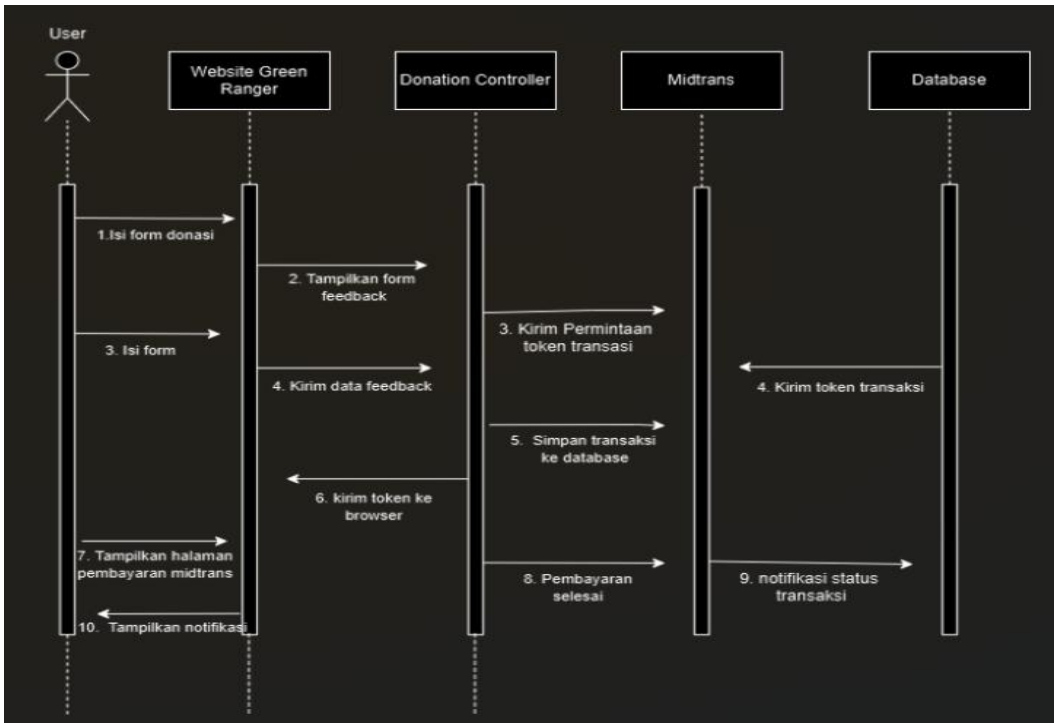
Gambar 28. Sequence Diagram User Memberikan Komentar di Artikel



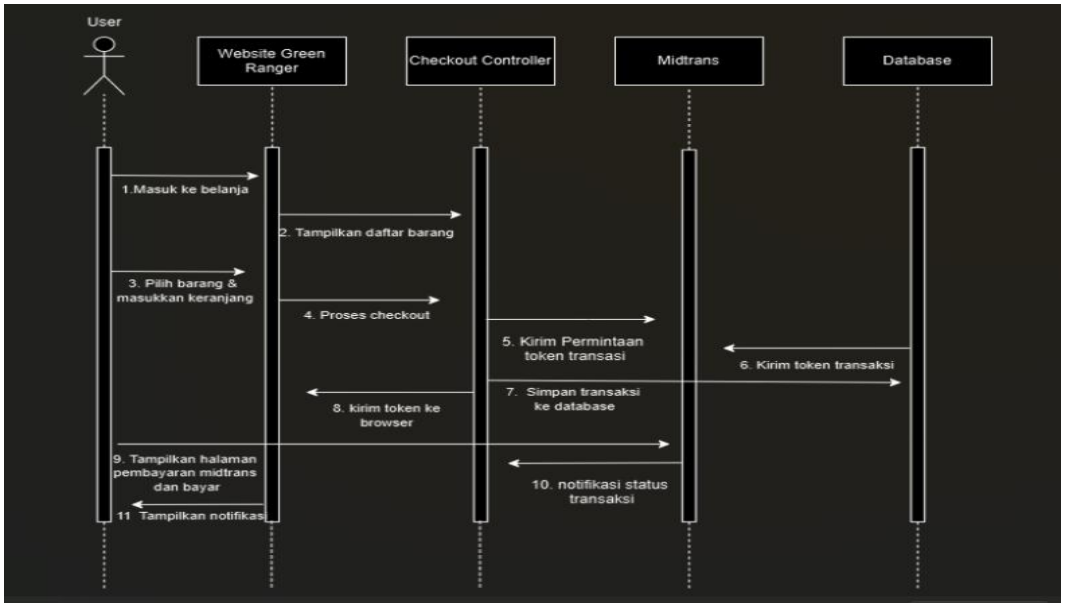
Gambar 29. Sequence Diagram User Melihat Artikel



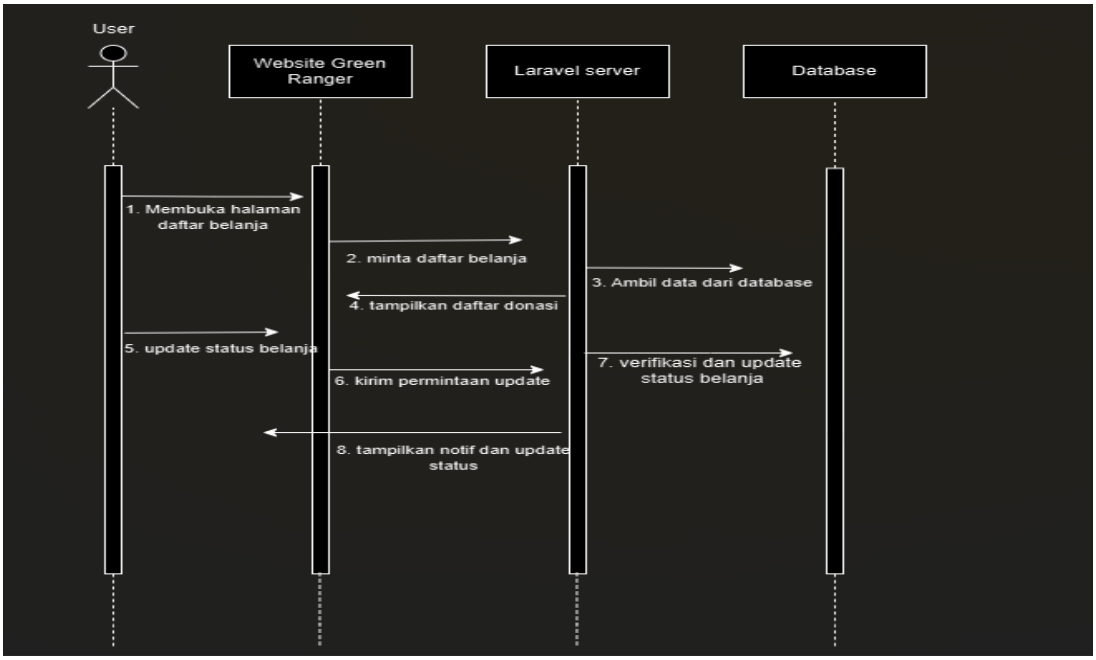
Gambar 30. Sequence Diagram User Memberikan Feedback



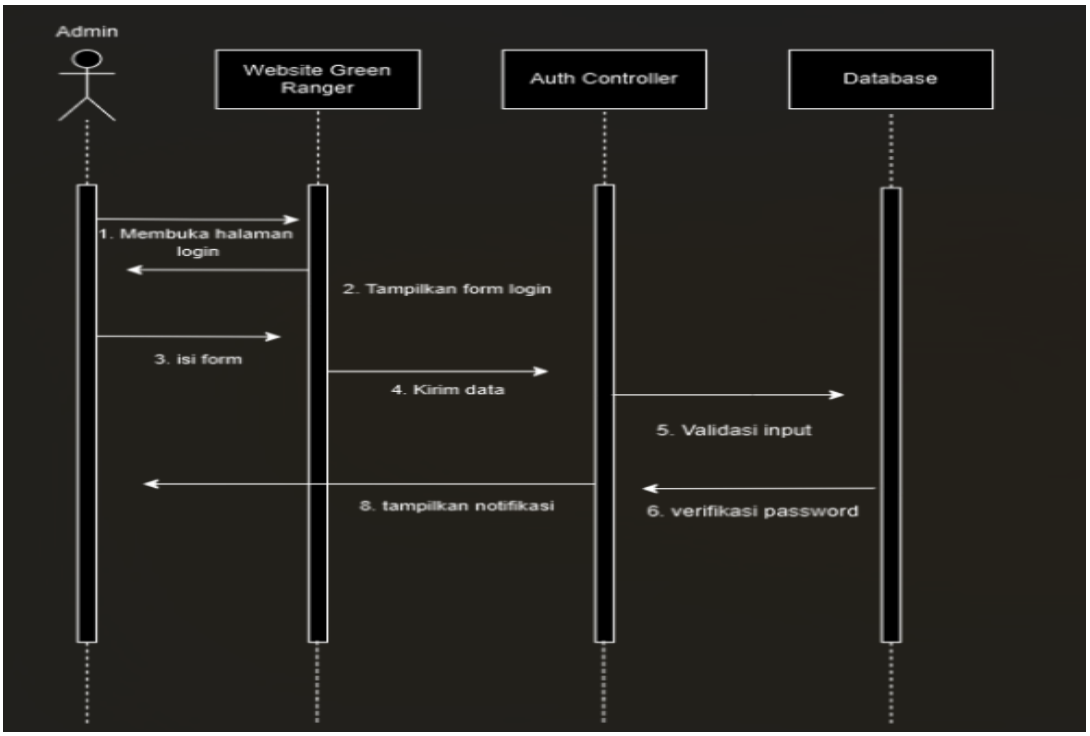
Gambar 31. Sequence Diagram User Memberikan Donasi



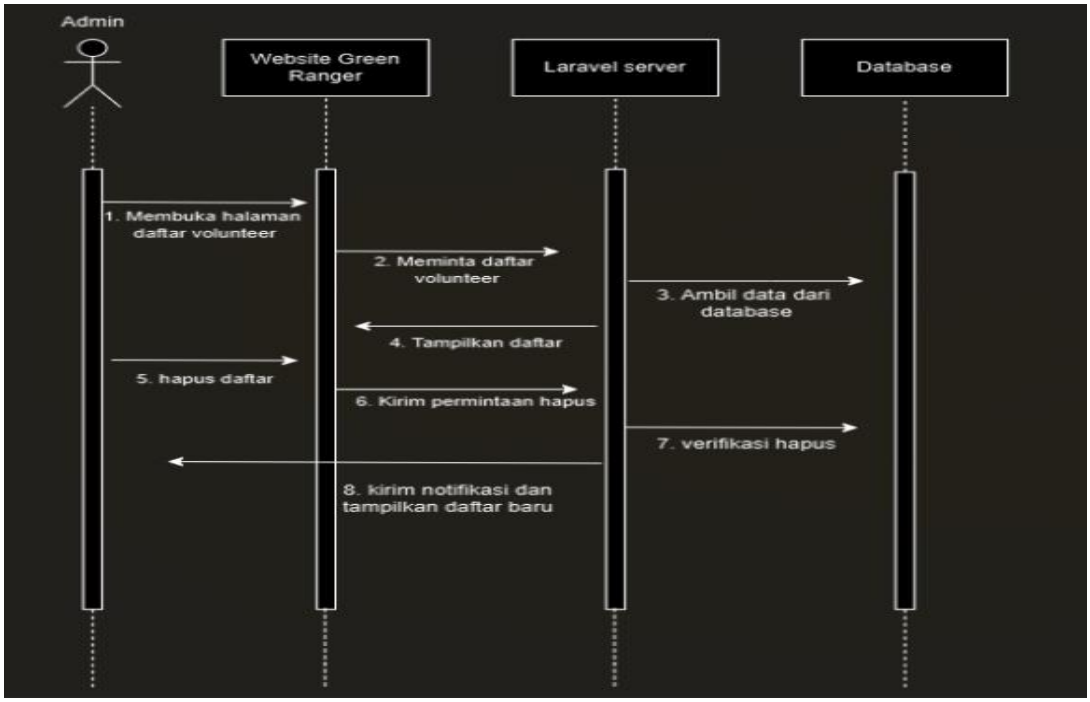
Gambar 32. Sequence Diagram User Membeli Barang di Marketplace



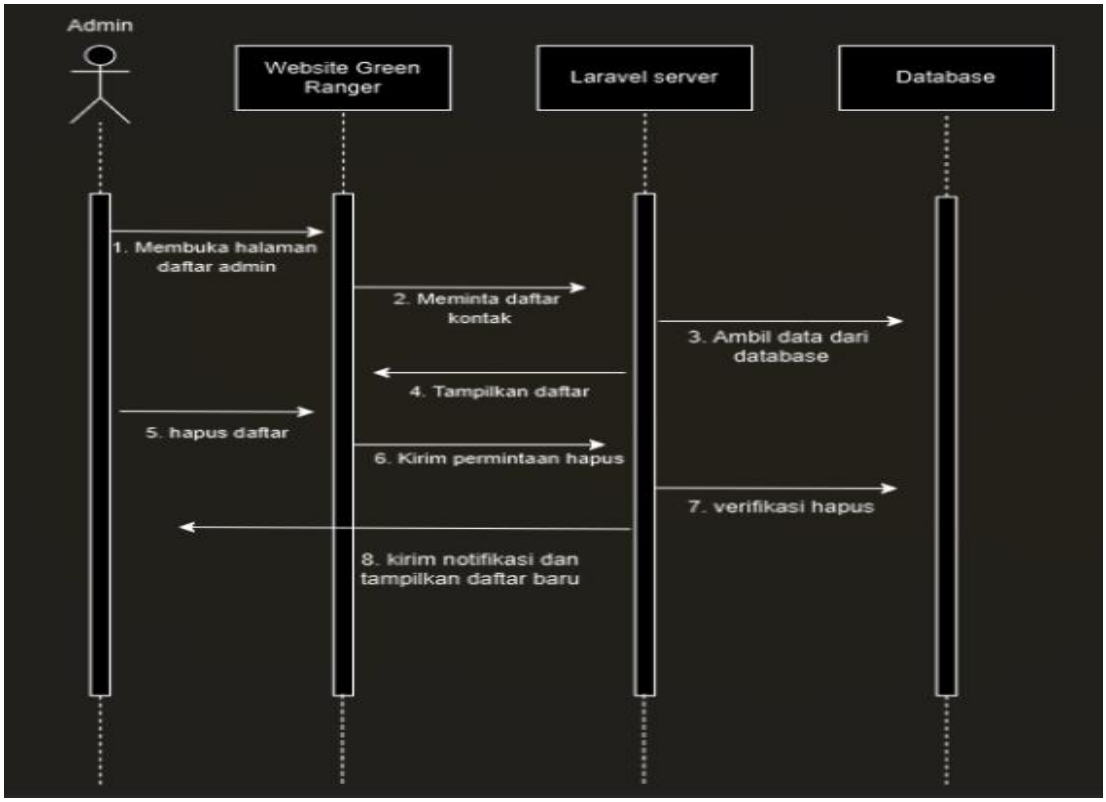
Gambar 33. Sequence Diagram User Melihat Riwayat Belanja



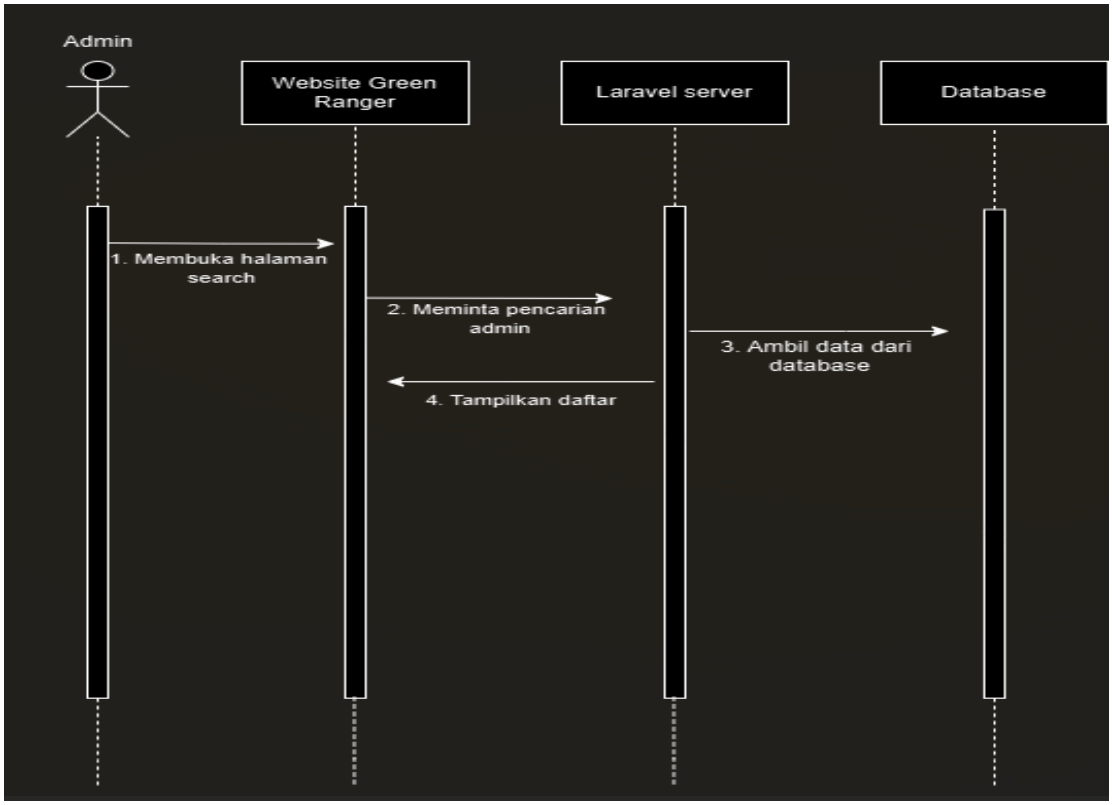
Gambar 34. Sequence Diagram Admin Login



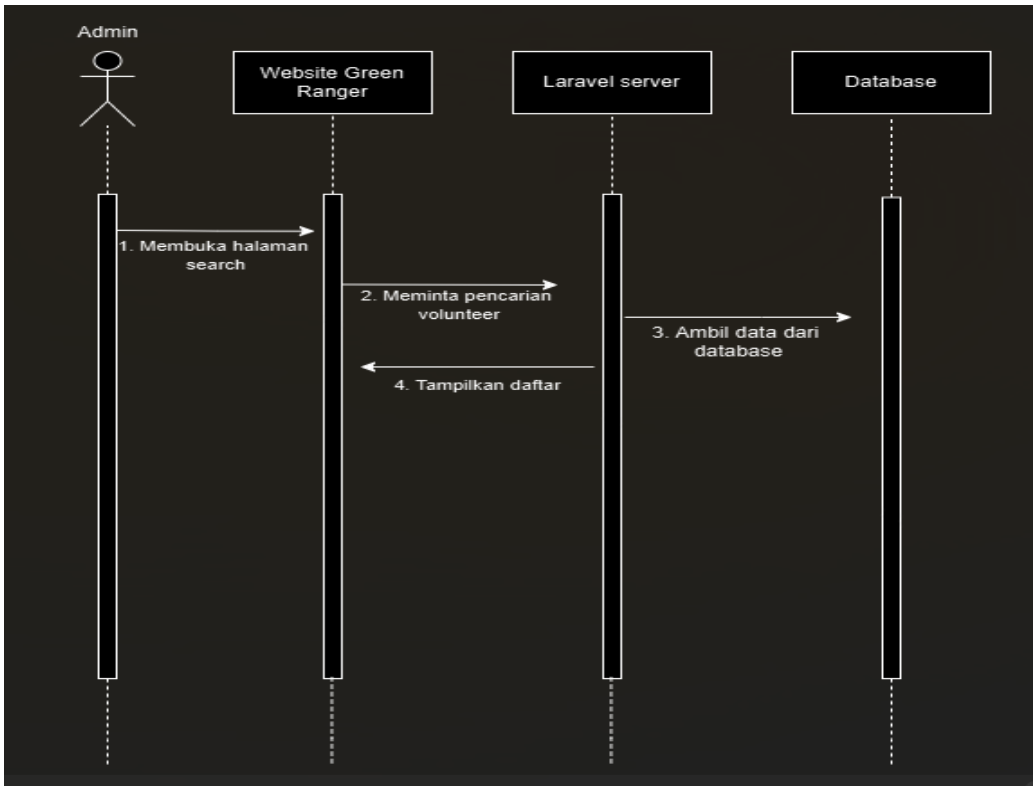
Gambar 35. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Menghapus Data Volunteer



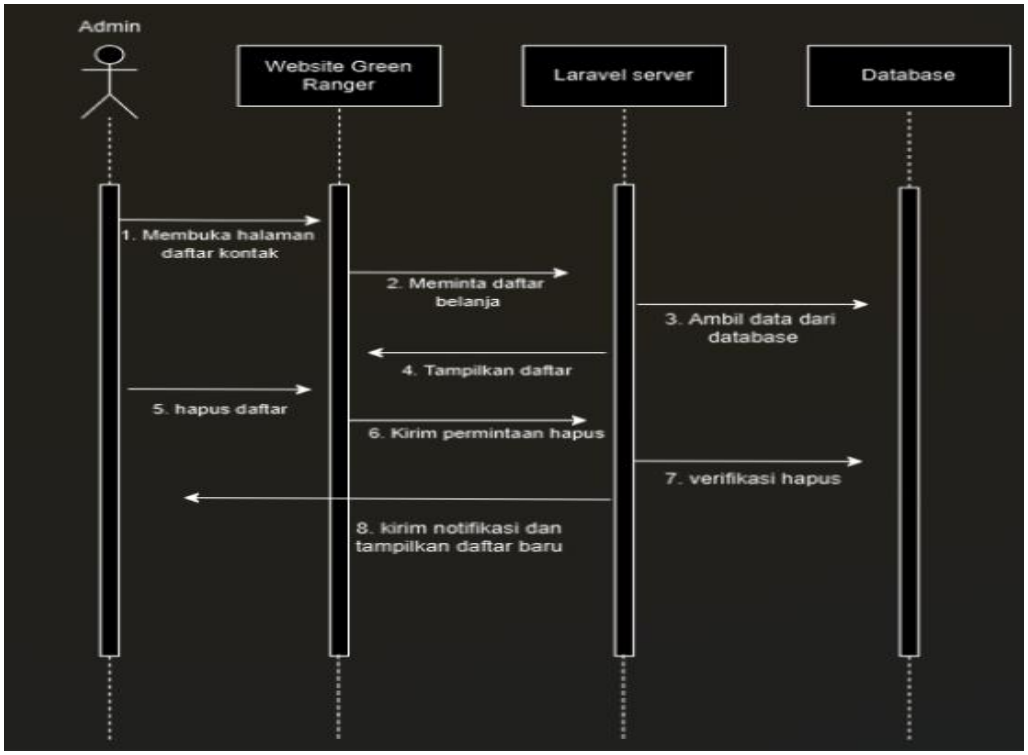
Gambar 36. Sequence Diagram Admin Mengelola Feedback



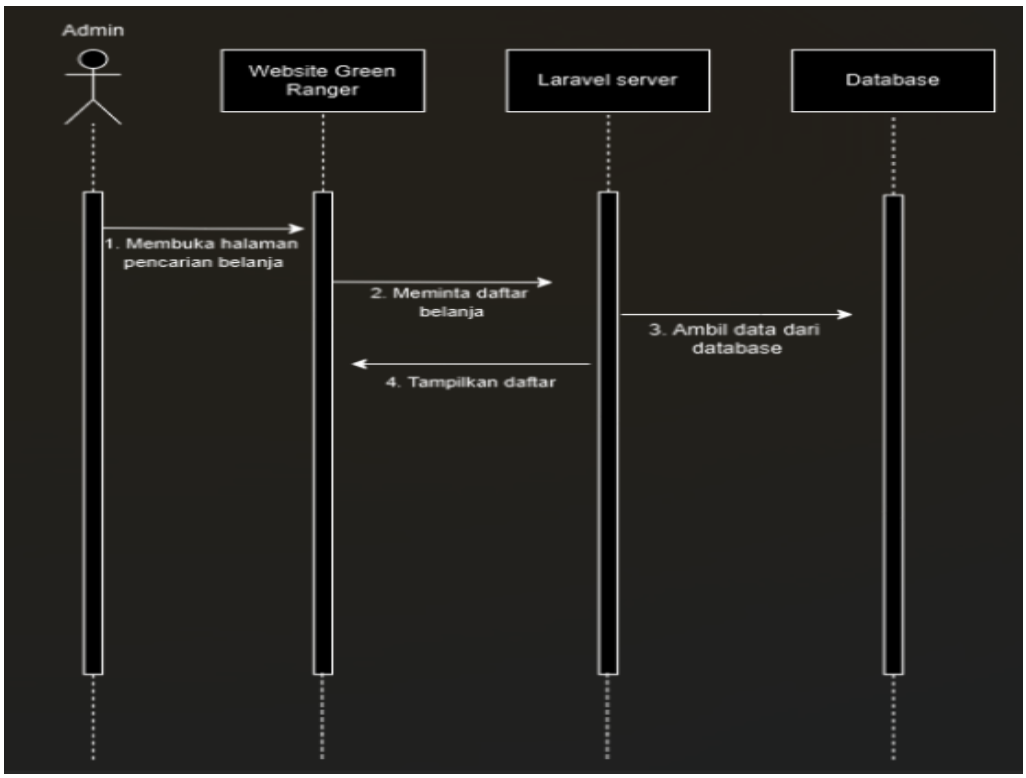
Gambar 37. Sequence Diagram Admin Mengelola User



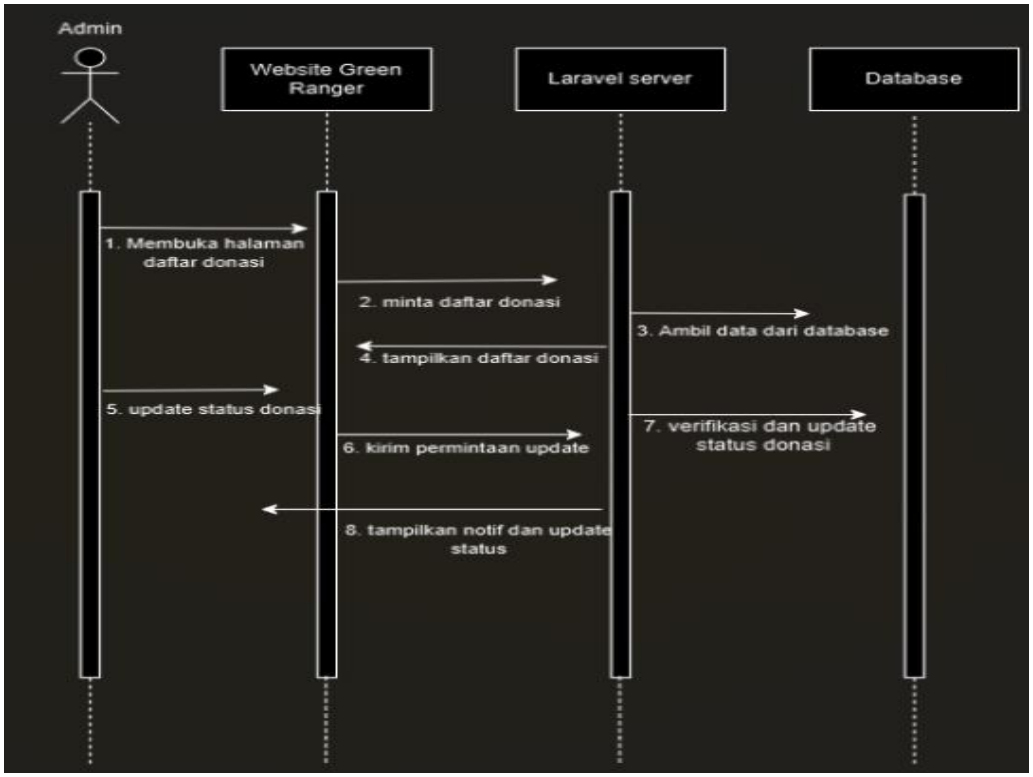
Gambar 38. Sequence Diagram Admin Mencari Data Volunteer



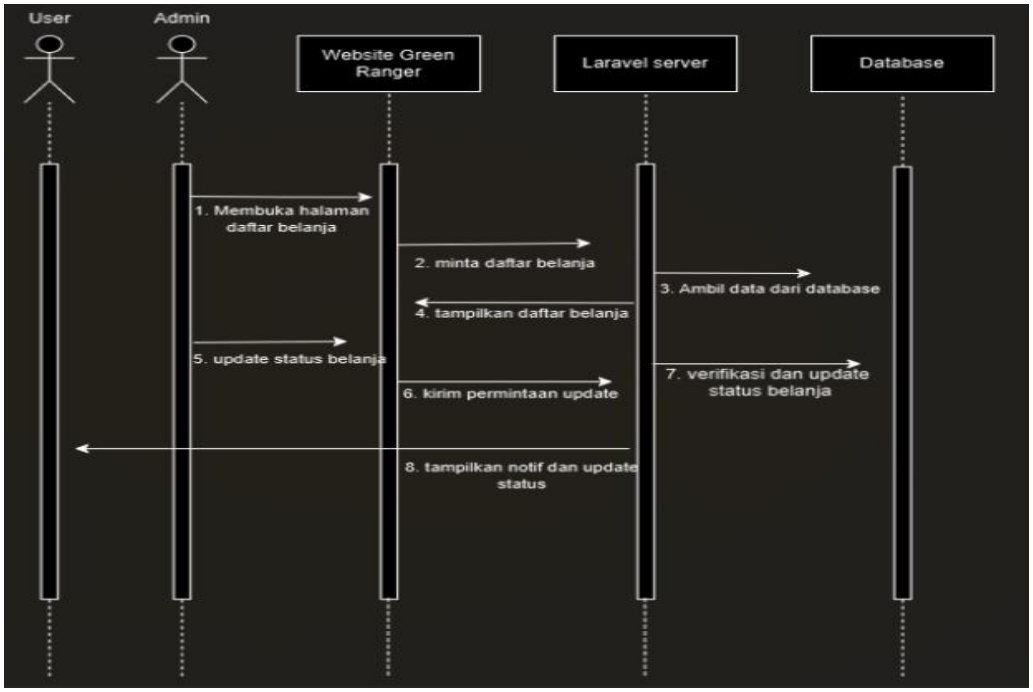
Gambar 39. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Menghapus Data Belanja



Gambar 40. Sequence Diagram Admin Mencari Data Belanja

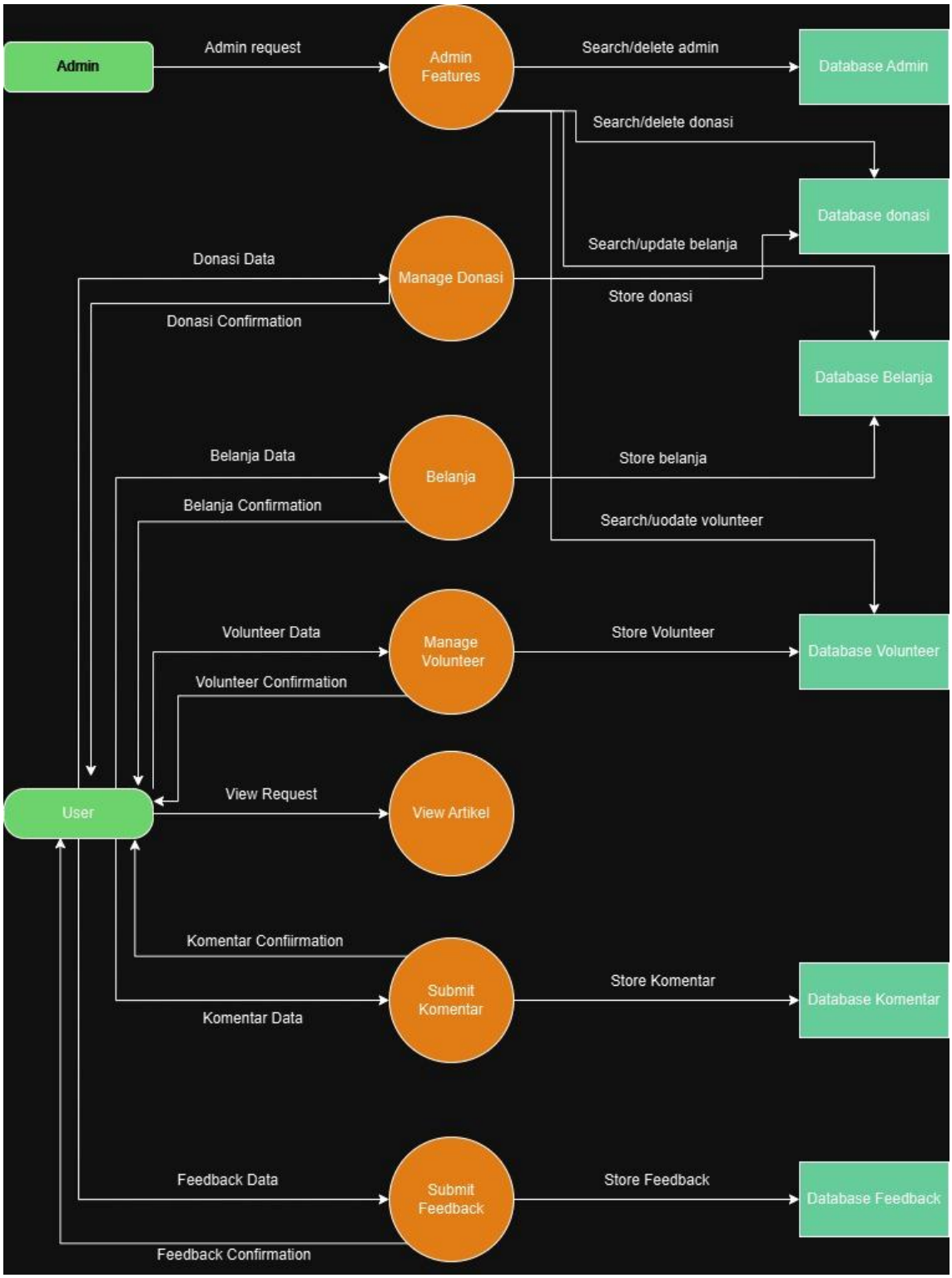


Gambar 41. Sequence Diagram Admin Mengelola Data Donasi



Gambar 42. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Mengedit Data Belanja

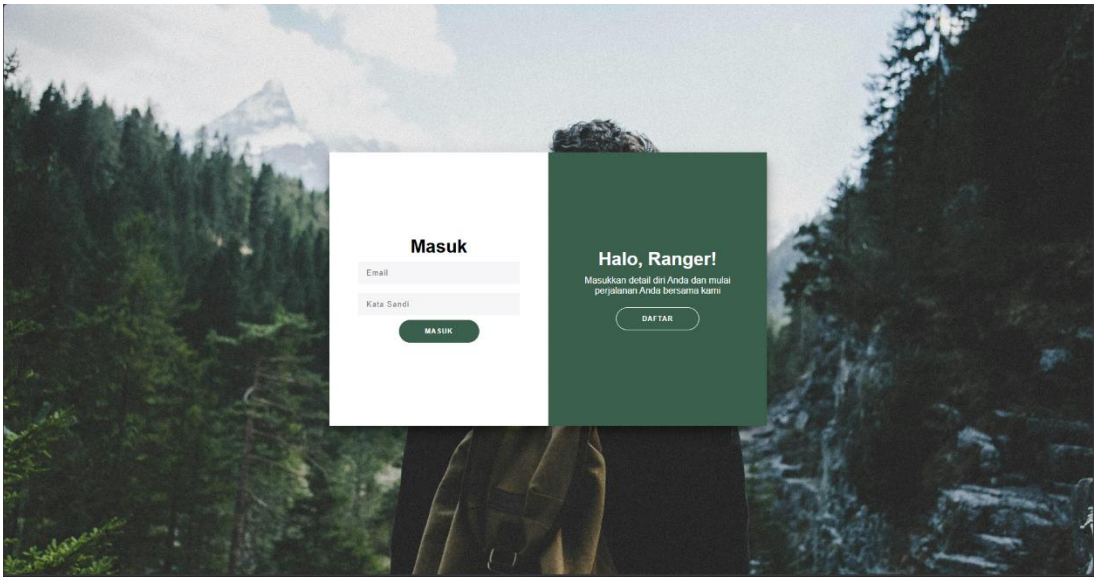
H. Data Flow Diagram



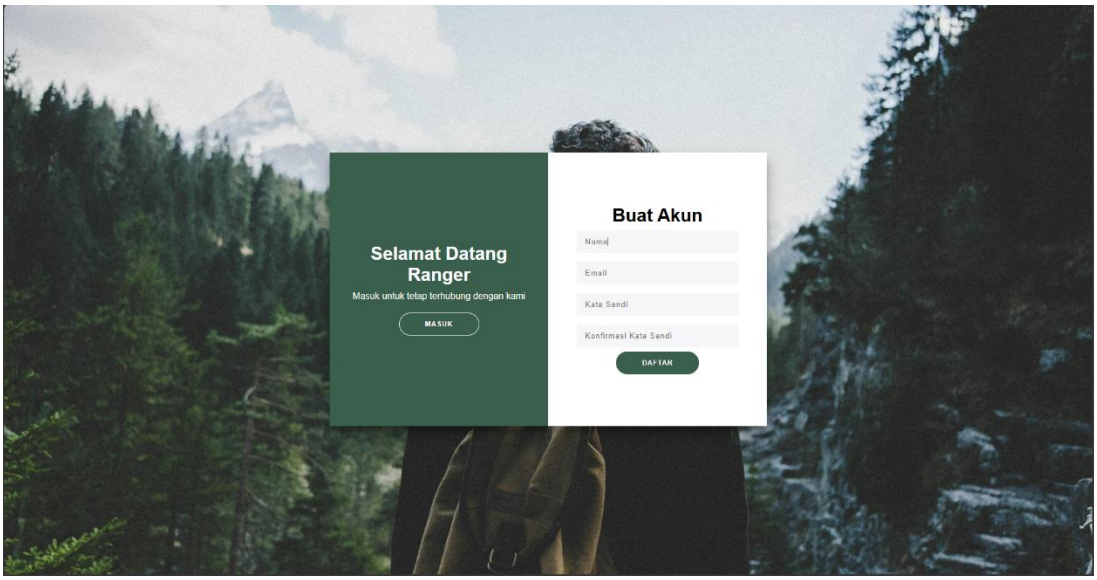
Gambar 43. Data Flow Diagram Green Ranger

I. User Interfaces Website

1. Tampilan Login dan Registrasi

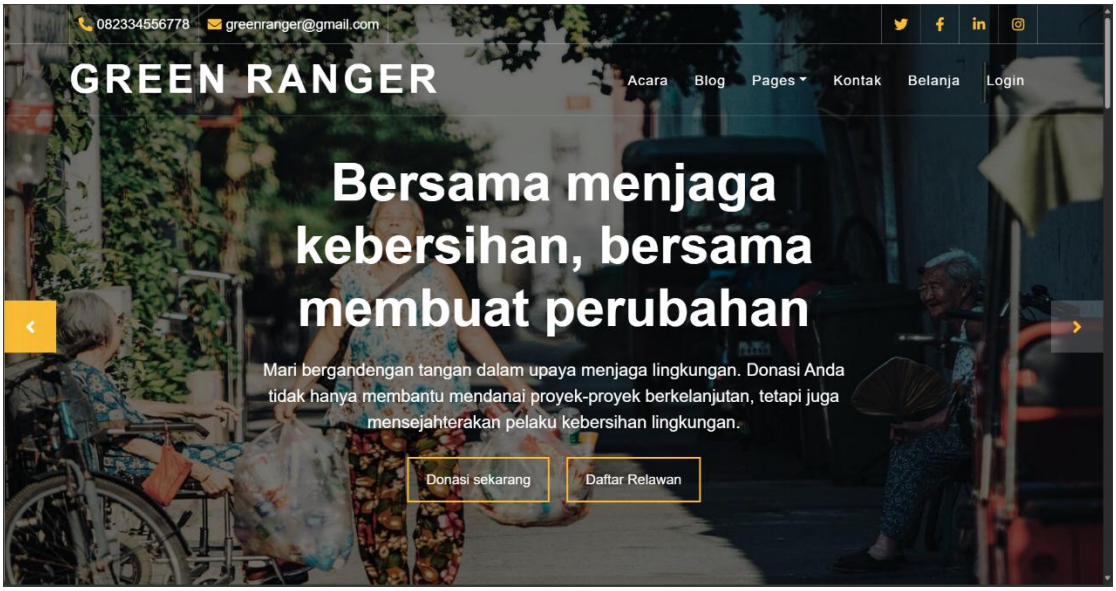


Gambar 44. Tampilan Halaman Login



Gambar 45. Tampilan Halaman Registrasi

2. Tampilan Dashboard



Gambar 46. Tampilan Halaman Dashboard 1



Gambar 47. Tampilan Halaman Dashboard 2



Gambar 48. Tampilan Halaman Dashoard 3



Gambar 49. Tampilan Halaman Dashoard 4



Gambar 50. Tampilan Halaman Dashoard 5



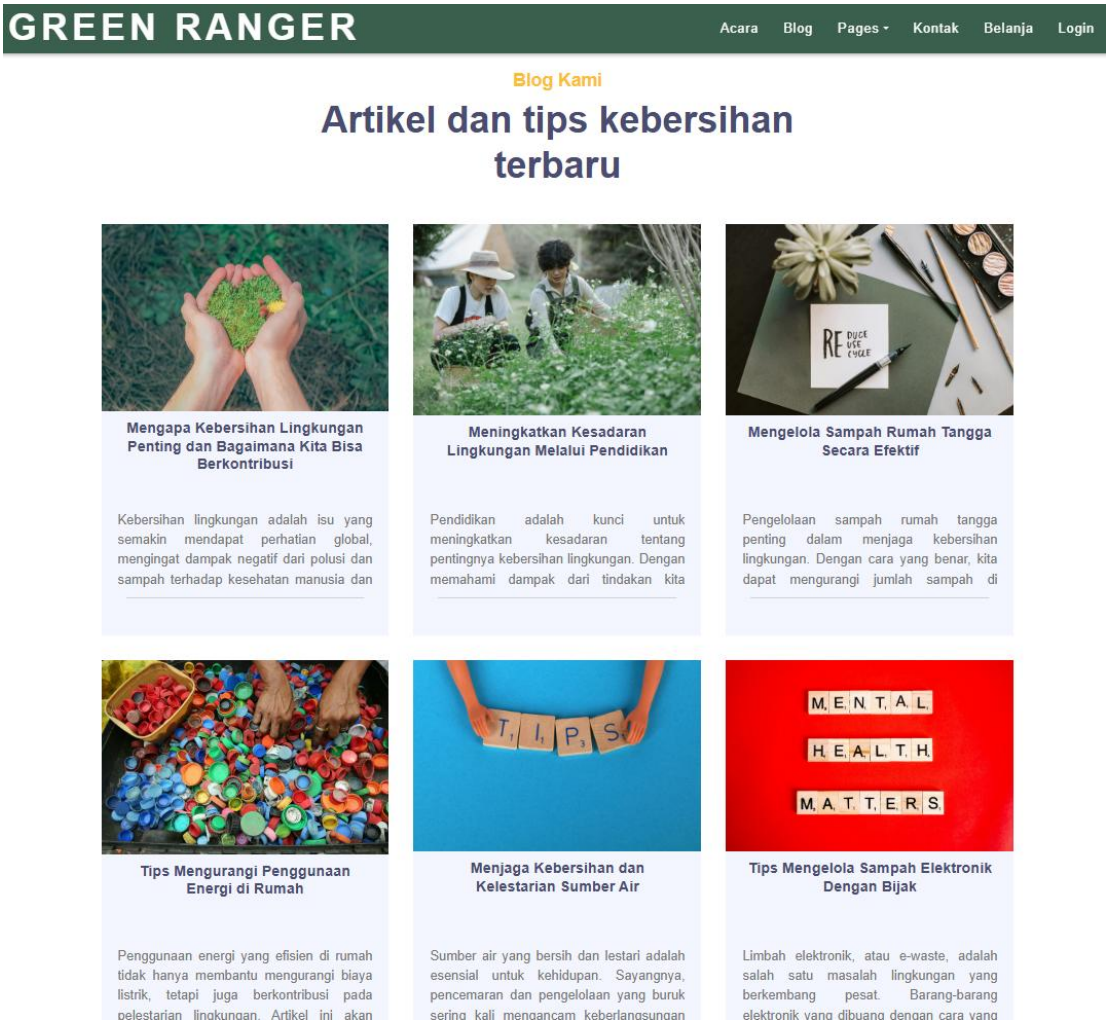
Gambar 51. Tampilan Footer

3. Tampilan Acara



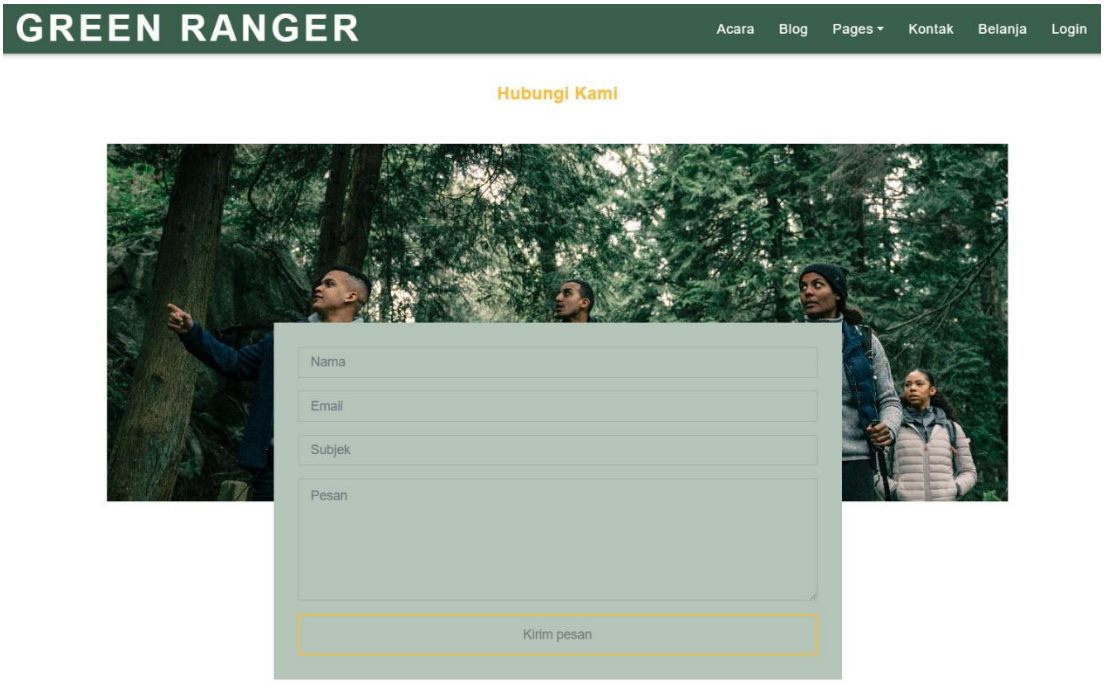
Gambar 52. Tampilan Halaman Acara

4. Tampilan Blog



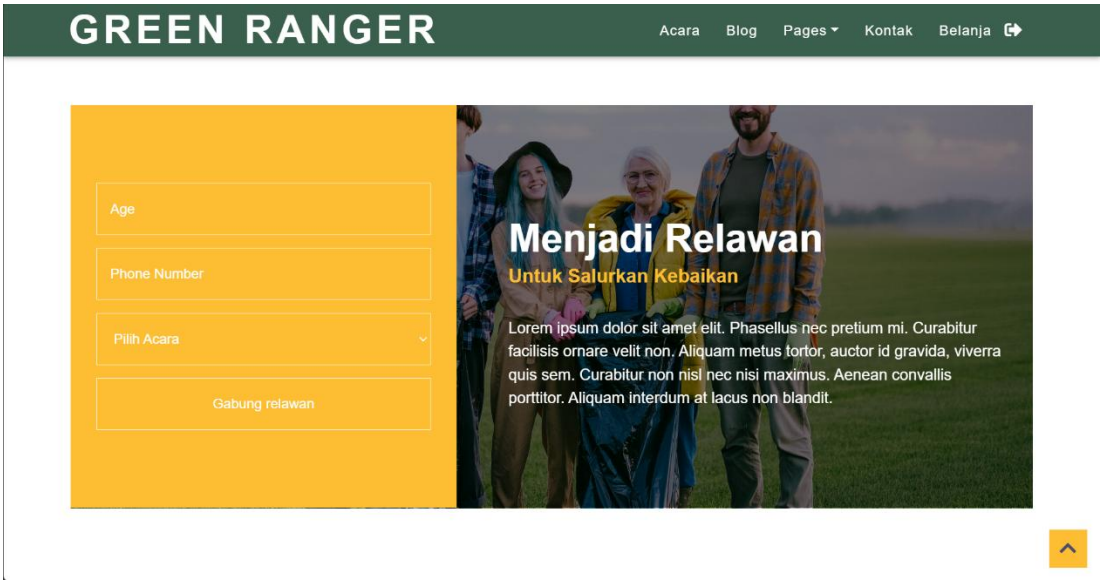
Gambar 53. Tampilan Halaman Blog

5. Tampilan Kontak



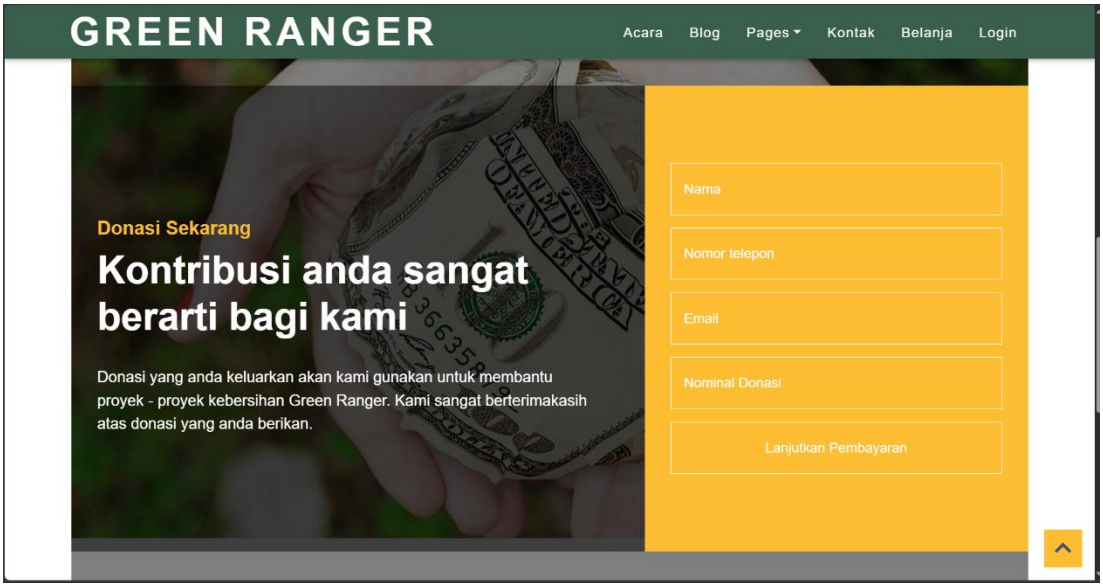
Gambar 54. Tampilan Halaman Form Kontak

6. Tampilan Daftar Volunteer



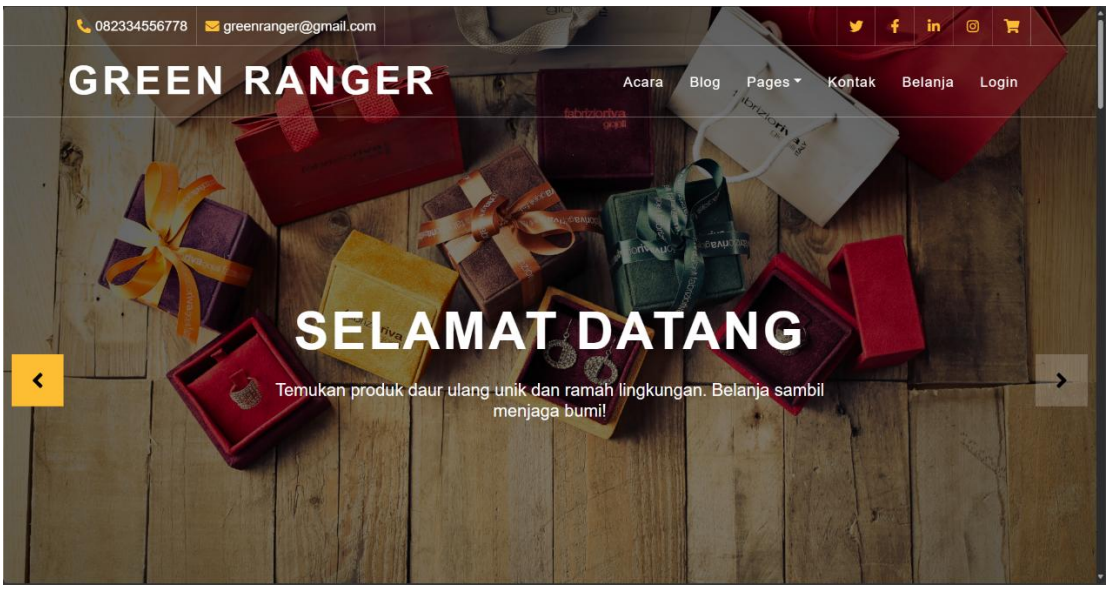
Gambar 55. Tampilan Halaman Daftar Volunteer

7. Tampilan Donasi

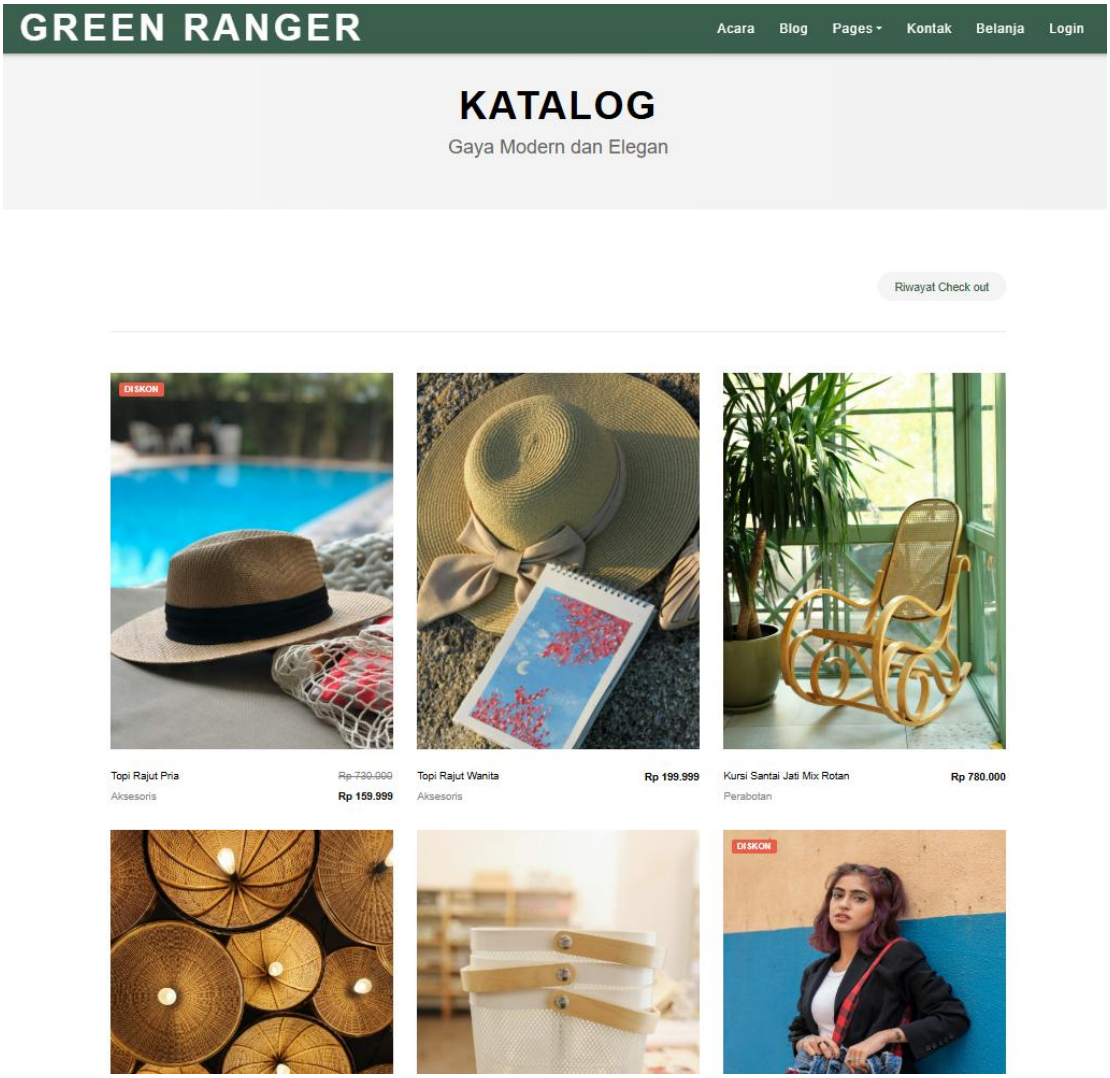


Gambar 56. Tampilan Halaman Form Donasi

8. Tampilan Belanja

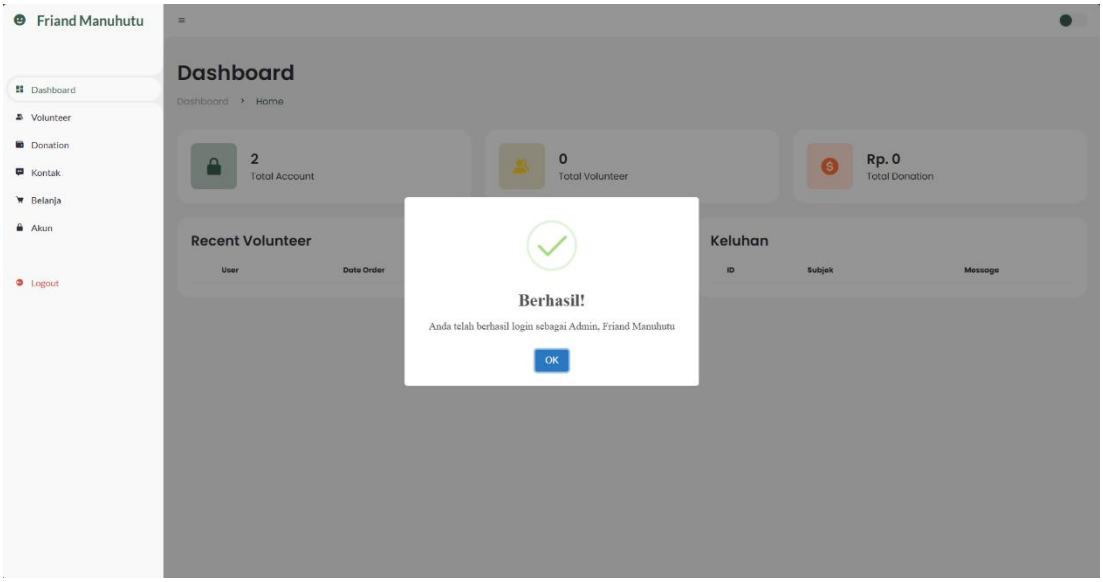


Gambar 57. Tampilan Halaman Utama Marketplace

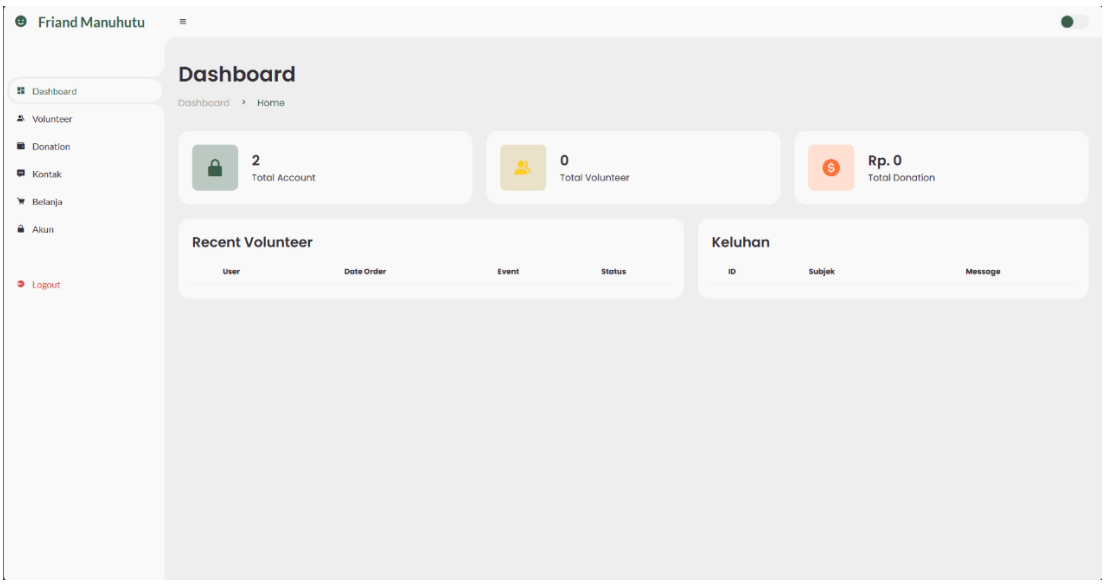


Gambar 58. Tampilan Halaman Katalog Marketplace

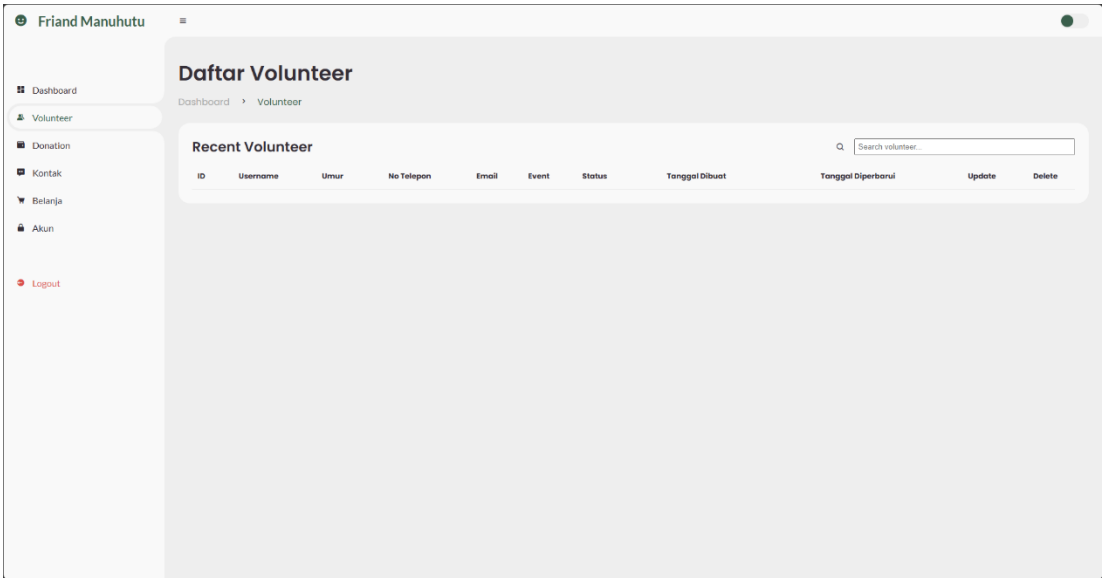
9. Tampilan Admin



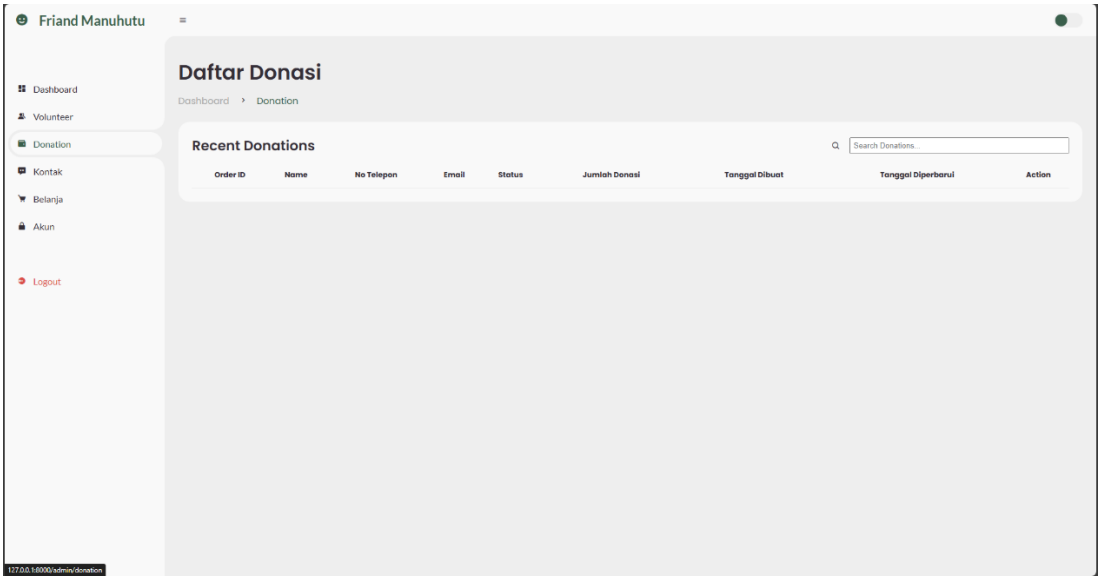
Gambar 59. Tampilan Halaman Admin Berhasil Login



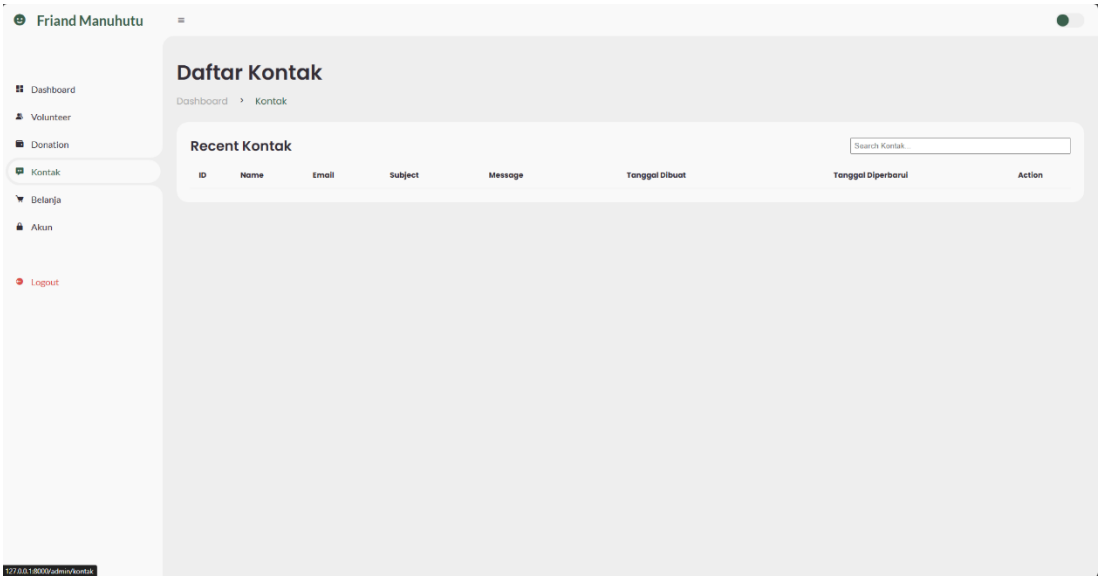
Gambar 60. Tampilan Halaman Dashoard sebagai Admin



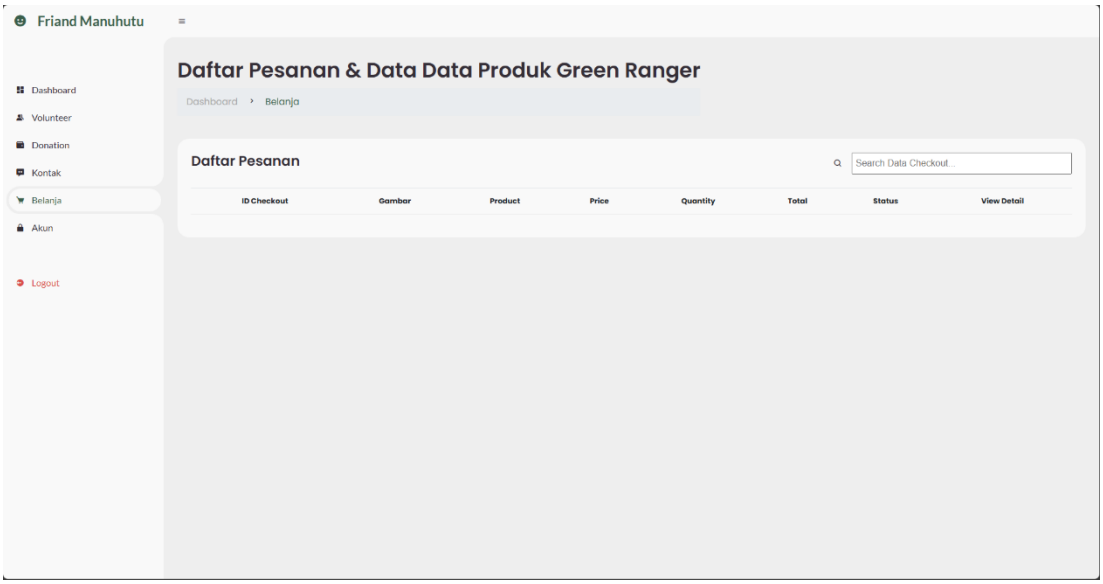
Gambar 61. Tampilan Halaman Mengelola Volunteer



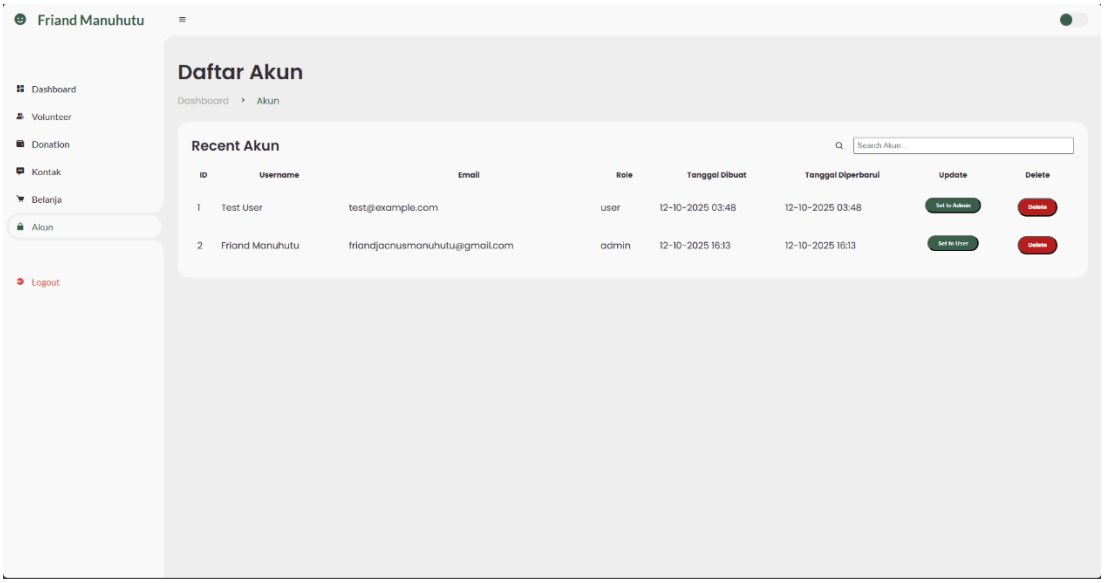
Gambar 62. Tampilan Halaman Mengelola Donasi



Gambar 63. Tampilan Halaman Mengelola Kontak



Gambar 64. Tampilan Halaman Mengelola Marketplace



Gambar 65. Tampilan Halaman Mengelola Akun User